

Programme JUNON
Ambition Recherche & Développement
Région Centre-Val de Loire

Rapport de clôture

De la donnée hydrologique dispersée à la prévision explicable

Construction d'un entrepôt de données et d'une plateforme
d'expérimentation en apprentissage automatique
pour les eaux souterraines

Nicolas Ringuet

Postdoctorant
Laboratoire d'Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours (LIFAT)
Université de Tours

Supervision scientifique : Nicolas Labroche (LIFAT)
Collaboration : Hugo Breuillard, Augustin Thomas (BRGM)

Période couverte : 15 septembre 2025 au 30 juin 2026
Travaux de documentation et de passation prolongés jusqu'au 24 août 2026

Août 2026

Résumé exécutif

La question posée

Le programme JUNON vise à construire des jumeaux numériques des milieux naturels, dont les eaux souterraines. Prévoir l'évolution d'une nappe est aujourd'hui possible par apprentissage automatique ; s'en servir pour décider ne l'est pas encore, car une prévision qu'on ne sait pas justifier ne sera pas retenue à l'appui d'un arrêté de restriction d'usage. C'est à cette difficulté, **l'explicabilité des prévisions**, que ce postdoctorat était consacré, au LIFAT de l'Université de Tours, du 15 septembre 2025 au 30 juin 2026.

Le travail s'est heurté d'emblée à un obstacle matériel. La donnée hydrologique française est publique, mais elle est éparpillée entre des services qui s'ignorent : les niveaux de nappe d'un côté, les débits des rivières d'un autre, le climat ailleurs encore, sans lien entre eux et sans indicateurs comparables d'une station à l'autre. Or on ne peut pas expliquer un modèle qu'on n'a pas pu entraîner. **Construire ce jeu de données est donc devenu le premier travail**, et sa mise en place a été actée avec le BRGM lors d'une réunion de cadrage en février 2026.

Ce qui a été réalisé

Un entrepôt de données sur l'eau et le climat. Il rassemble automatiquement quatre sources publiques : les niveaux de nappe et les débits de rivière relevés par le réseau national, la reconstitution du climat français depuis 1950, et le référentiel qui décrit les aquifères. Il les met en cohérence, rattache chaque station de mesure au climat de son secteur, et se met à jour chaque jour. Ce qui demandait plusieurs semaines de préparation à chaque équipe s'obtient désormais par une simple requête.

Une plateforme d'exploration et de prévision. Elle donne accès à trois usages. Un *observatoire* cartographique montre l'état des nappes, des rivières et du climat sur tout le territoire. Un *laboratoire de modélisation* permet de caler les modèles employés par les hydrogéologues et de simuler des scénarios, par exemple l'effet d'un nouveau prélèvement agricole. Un *laboratoire d'intelligence artificielle* donne accès à une douzaine de méthodes de prévision et, surtout, aux outils qui permettent d'examiner sur quoi leurs prévisions reposent.

Ce que cela apporte, et à qui

Aux hydrogéologues	Des indicateurs de sécheresse normalisés, calculés de la même manière sur tout le territoire, et un outil pour simuler l'effet d'un prélèvement sur une nappe donnée.
Aux chercheurs	Un jeu de données prêt à l'emploi et un banc d'expérimentation, qui suppriment le travail de préparation que chaque équipe refaisait pour son compte, avec ses propres conventions.
Au programme	Une chaîne complète, de la donnée publique jusqu'au service explicable, directement mobilisable pour les jumeaux numériques de la ressource en eau.

Les résultats marquants

Deux défauts de méthode ont été corrigés dans les indicateurs de sécheresse. Le premier faisait apparaître la France en manque d'eau permanent, y compris pendant les années pluvieuses, parce qu'une grandeur climatique en remplaçait une autre qui porte un nom voisin mais ne mesure pas la même chose. Le second empêchait de calculer l'indicateur sur un quart du territoire, en raison d'un choix statistique inadapté à une partie des régions françaises. Sans ces corrections, les cartes produites auraient été fausses, et l'erreur aurait été lue comme un signal climatique. Le chapitre 4 détaille les deux cas et les mesures qui les établissent.

Une méthode d'explication qui ne propose que des situations possibles. Expliquer une prévision, c'est souvent répondre à « qu'aurait-il fallu pour que la nappe ne descende pas si bas ». Les méthodes existantes répondent parfois par des combinaisons absurdes, comme un réchauffement sans augmentation de l'évaporation. La méthode développée ici contraint la réponse à rester physiquement cohérente, et à s'exprimer dans les termes du métier : *un hiver vingt pour cent plus sec et un degré plus chaud*. C'est la condition pour qu'une explication serve à décider.

Une infrastructure éprouvée. La chaîne traite plusieurs centaines de millions de mesures, se relance sans rien dupliquer, conserve la trace de toute donnée écartée et reprend après interruption. Ces propriétés déterminent si un jeu de données peut servir de référence commune à plusieurs équipes, ou seulement à l'expérience qui l'a produit.

Ce que cela ouvre

L'ensemble constitue un socle réutilisable. Il est national, documenté, et son architecture n'est pas propre aux eaux souterraines : le même enchaînement s'applique aux autres compartiments environnementaux visés par le programme. Il est surtout destiné à servir de base aux travaux d'explicabilité qui prendront la suite, auxquels il transmet à la fois les données, les modèles et les outils d'analyse.

Deux réserves accompagnent cette conclusion. Aucune comparaison chiffrée des méthodes de prévision n'est établie dans ce rapport : le temps consacré à l'infrastructure ne l'a pas permis, et rien n'a été reconstitué de mémoire. Par ailleurs, l'usage de la plateforme reste aujourd'hui circonscrit au cercle du projet ; son élargissement relève d'une décision d'accès plus que de développements supplémentaires.

Table des matières

Résumé exécutif	2
1 Contexte et positionnement	7
1.1 Le programme JUNON	7
1.2 La mission initiale : l'explicabilité	7
1.3 Le glissement de mission, et pourquoi il était nécessaire	7
1.4 Périmètre du rapport	8
2 Le verrou : une donnée ouverte mais inexploitable	9
2.1 Ce que la donnée ouverte offre réellement	9
2.2 Ce qui manque	9
2.2.1 La jointure au forçage climatique n'existe pas	9
2.2.2 L'historique n'est pas consolidé, et la volumétrie est réelle	9
2.2.3 La donnée brute recèle des pièges qui ne s'annoncent pas	10
2.2.4 Des sources publiques, mais pas des sources stables	10
2.2.5 Aucun indicateur normalisé n'est fourni	11
2.3 Ce que l'apprentissage automatique exige en plus	11
2.4 Le coût collectif de l'absence d'infrastructure	11
3 Sourcing et entrepôt de données	13
3.1 Le principe retenu : une architecture médaillon	13
3.2 Le choix de la pile technique	13
3.2.1 Ingestion : dlt	14
3.2.2 Transformation : dbt	14
3.2.3 Orchestration : Dagster	14
3.2.4 Stockage : PostgreSQL, TimescaleDB et PostGIS	15
3.2.5 Déploiement	15
3.2.6 Synthèse	15
3.3 Bronze : ingérer sans interpréter	16
3.4 Silver : nettoyer en rendant compte	16
3.5 Gold : joindre, enrichir, exposer	16
3.6 Orchestration : planifier l'ingestion, déclencher la transformation	17
3.7 Ce que l'architecture garantit, et ce que l'exploitation a enseigné	17
3.7.1 La concurrence, éprouvée par un incident	18
3.7.2 Les défaillances silencieuses	18
3.7.3 Quand la requête elle-même gèle la donnée	18
3.8 Réalisation	19
4 Des mesures aux indicateurs : construction et validation	20
4.1 Pourquoi standardiser	20
4.2 Les indices par station	20
4.3 Les indices climatiques sur grille	21

4.4	Premier résultat : l'évapotranspiration de référence a dû être recalculée	21
4.4.1	De quoi il est question	21
4.4.2	Ce qui s'est passé	21
4.4.3	Pourquoi	22
4.4.4	Ce que cela change	22
4.5	Deuxième résultat : le choix de la loi statistique du SPEI	22
4.5.1	De quoi il est question	22
4.5.2	Ce qui s'est passé	22
4.5.3	Pourquoi	23
4.5.4	Ce que cela change	23
4.6	Troisième résultat : la validation des indices produits	23
4.7	Deux lectures à ne pas faire	24
4.8	Un contrat entre les deux dépôts	24
5	L'Observatoire : donner à voir	25
5.1	Une contrainte d'architecture posée d'emblée	25
5.2	Le besoin : explorer avant de modéliser	25
5.3	Organisation : deux compartiments	26
5.4	Une règle de conception qui a structuré l'interface	26
5.5	Trois choix techniques	26
5.6	Accès, sécurité et données personnelles	27
5.7	Environnements et déploiement	27
6	Modéliser : le laboratoire de modèles métier	29
6.1	Pourquoi commencer par le modèle métier	29
6.2	Les modèles à fonction de transfert et bruit	29
6.3	Calibration automatique et critères de qualité	29
6.4	L'apport hydrogéologique : des configurations par famille d'aquifère	30
6.5	Diagnostics et validation	31
6.6	Scénarios prospectifs	31
7	Apprendre : le laboratoire d'apprentissage automatique	32
7.1	Le problème posé	32
7.2	Un catalogue d'architectures sous interface unique	32
7.3	Le protocole expérimental	32
7.4	Optimisation d'hyperparamètres	33
7.5	Rendre l'outil utilisable par des non-spécialistes	33
7.6	Ce qui est établi, et ce qui ne l'est pas	33
8	Expliquer : le sujet initial, enfin abordable	35
8.1	Pourquoi l'explicabilité n'est pas une option ici	35
8.2	Sur quoi le modèle s'appuie-t-il : les méthodes d'attribution	35
8.3	Que se passerait-il si : les contrefactuels sous contrainte physique	36
8.3.1	Le problème du contrefactuel naïf	36
8.3.2	La solution retenue : contraindre l'espace de perturbation	36
8.3.3	Une comparaison honnête : la référence non contrainte	37
8.3.4	Une validation par un modèle indépendant	37

8.4	Cette chronique est-elle explicable par le climat ? La détection de prélèvements . . .	37
9	Collaborations et réponses aux besoins	39
9.1	Le cadre de travail	39
9.2	Une réunion de cadrage qui a orienté les travaux	39
9.3	Ce que la collaboration métier a produit	40
9.4	Des besoins distincts, un outil commun	41
9.5	État de mise à disposition	41
10	Un socle pour l'IA en hydrologie	42
10.1	Pourquoi la plupart des développements de recherche ne se réutilisent pas	42
10.2	Les propriétés acquises	42
10.2.1	Un contrat d'interface qui découple l'amont de l'aval	42
10.2.2	Un cœur de calcul indépendant de toute interface	42
10.2.3	Des indicateurs validés une fois pour tous les usages	42
10.2.4	Des contrats exécutables entre composants	42
10.2.5	Une infrastructure reproductible	43
10.2.6	Une documentation écrite pour la reprise	43
10.3	Le patron généralisable	43
10.4	Extensions, par coût croissant	44
10.5	Ce qui est transmis aux travaux à venir	44
10.6	Ce qui manque pour un véritable environnement d'outils	45
10.7	Articulation avec le volet des jumeaux numériques	45
11	Bilan, limites et passation	47
11.1	Récapitulatif des réalisations	47
11.2	Bilan au regard de la mission initiale	47
11.3	Limites assumées	48
11.4	État de passation	48
11.5	Conclusion	49
A	Annexes	50
A.1	Inventaire des réalisations logicielles	50
A.2	Sources de données et attributions	50
A.3	Volumétrie des indicateurs climatiques	51
A.4	Glossaire	52
	Références	53

1 Contexte et positionnement

Dans quel dispositif de recherche ces travaux s'inscrivent-ils, et quelle mission leur avait été assignée au départ ?

1.1 Le programme JUNON

JUNON est un programme *Ambition Recherche & Développement* de la Région Centre-Val de Loire, coordonné par le BRGM et réunissant une vingtaine d'équipes de recherche du territoire [6, 7]. Son objectif est de développer des **jumeaux numériques** des milieux naturels continentaux, l'eau, le sol et l'air, et les services numériques qui les accompagnent. Un jumeau numérique ne se réduit pas à une visualisation : il vise à reproduire les structures et les processus réels tout au long de leur évolution, en s'appuyant notamment sur l'apprentissage automatique.

À côté des projets consacrés à chaque compartiment environnemental, le programme comporte des volets transversaux qui fournissent les moyens communs, notamment la gestion des observations et la modélisation prédictive. Le LIFAT participe à ces volets transversaux sur la période 2022–2026 [23], sur les questions de prédiction à partir de séries temporelles environnementales : comment apprendre le comportement d'un système naturel à partir d'observations éparses, bruitées et déséquilibrées, et comment qualifier la confiance que l'on peut accorder à la prédiction obtenue.

C'est dans ce cadre que s'inscrivent les présents travaux, menés du 15 septembre 2025 au 30 juin 2026 sous la supervision de Nicolas Labroche.

1.2 La mission initiale : l'explicabilité

Le sujet assigné portait sur **l'explicabilité des modèles de prévision appliqués aux nappes d'eau souterraine**. La question est pertinente et bien posée. Un modèle d'apprentissage profond qui prévoit un niveau piézométrique produit un nombre ; ce nombre n'a de valeur opérationnelle que si l'on peut répondre à trois questions que tout hydrogéologue posera : sur quoi le modèle s'appuie-t-il, que se passerait-il dans d'autres conditions, et jusqu'où peut-on lui faire confiance hors du régime observé.

Ces questions ne sont pas académiques. Les niveaux de nappe conditionnent des décisions publiques : arrêtés de restriction d'usage, autorisations de prélèvement, planification de l'alimentation en eau potable. Une prédiction que l'on ne sait pas justifier ne sera pas mobilisée, et ne devrait pas l'être.

1.3 Le glissement de mission, et pourquoi il était nécessaire

L'explicabilité s'applique à un modèle ; un modèle s'entraîne sur des données. Or, au démarrage des travaux, **aucun jeu de données exploitable n'existait** pour les nappes françaises associées à leur forçage climatique. Ce constat, développé au chapitre 2, a déterminé la trajectoire de l'année.

Le travail a donc pris la forme d'une **ingénierie de recherche assumée** : identifier les sources, construire l'entrepôt, produire les indicateurs, vérifier leur validité, puis seulement outiller la modélisation et l'explicabilité. Cette réorientation n'a pas dilué le sujet initial, elle en a conditionné la possibilité. En pratique, elle a produit un résultat plus durable qu'une étude d'explicabilité menée sur un jeu de données jetable : **l'infrastructure survit à l'expérience**.

Cette réorientation n'a pas été décidée seul. Elle procède d'un travail de recadrage mené avec le BRGM au début de l'année 2026, associant les interlocuteurs techniques et les experts métier.

Les échanges ont fait apparaître que le manque constaté n'était pas une difficulté propre à ce postdoctorat : le besoin d'un entrepôt de données consolidé, d'outils d'analyse et d'un environnement d'entraînement de modèles était partagé, aussi bien par les équipes du BRGM que par les projets du programme, chacun se heurtant au même obstacle de son côté. Ce constat commun a transformé une contrainte subie en objet de travail assumé, et il a orienté le reste de la période.

1.4 Périmètre du rapport

Deux réalisations logicielles sont couvertes, développées intégralement au cours de la période :

Dépôt	Objet
hubeau_data_integration [35]	Entrepôt de données hydro-climatiques. Ingestion, transformation et exposition des données piézométriques, hydrométriques, climatiques et hydrogéologiques. Premier commit : 23 septembre 2025.
time-serie-explo [36]	Plateforme d'exploration, de modélisation et de prévision. Observatoire spatial, laboratoire de modèles métier, laboratoire d'apprentissage automatique, explicabilité. Premier commit : 6 novembre 2025.

Le contrat postdoctoral s'est achevé le 30 juin 2026. Les travaux de documentation, de neutralisation des éléments sensibles et de passation se sont poursuivis jusqu'au 24 août 2026, afin que ces réalisations restent exploitables après le départ de leur auteur.

2 Le verrou : une donnée ouverte mais inexploitable

La donnée hydrologique française est publique et accessible. Pourquoi faut-il malgré tout construire une infrastructure avant d'espérer entraîner le moindre modèle ?

2.1 Ce que la donnée ouverte offre réellement

Trois sources publiques couvrent, en principe, l'essentiel du besoin.

Hub'Eau est la plateforme d'accès aux données sur l'eau opérée dans le cadre du système d'information sur l'eau [30]. Elle expose par interfaces web les chroniques *piézométriques*, c'est-à-dire les niveaux de nappe mesurés aux ouvrages de surveillance, et les données *hydrométriques* de débit des cours d'eau, organisées en sites, stations et observations élaborées. Le parc compte 23 333 ouvrages piézométriques et 6 468 stations hydrométriques réparties sur 9 283 sites.

ERA5-Land, produit par le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme et diffusé par le *Climate Data Store* de Copernicus [12], fournit une réanalyse climatique sur grille d'environ 0,1°, continue depuis 1950 [18, 29]. C'est la source de forçage naturelle pour tout modèle hydrologique : précipitations, températures, évaporation.

BDLISA, le référentiel hydrogéologique du BRGM [10], décrit les entités aquifères du territoire : leur nature, leur géométrie, leur organisation. C'est ce qui permet de savoir si un piézomètre observe une nappe alluviale, un aquifère sédimentaire poreux, un système karstique ou un socle fracturé, distinction dont on verra au chapitre 6 qu'elle commande le comportement du signal.

Chacune de ces sources est ouverte, documentée et interrogeable. Le verrou n'est pas l'accessibilité.

Le choix d'ERA5-Land mérite d'être justifié, car une alternative existait. Le BRGM dispose d'une licence pour la réanalyse SAFRAN [28], mieux adaptée au territoire français. Elle a été écartée pour une raison qui n'est pas technique : les données SAFRAN ne sont pas redistribuables, ce qui interdisait de les verser dans un entrepôt destiné à être partagé entre équipes et documenté publiquement. ERA5-Land est libre, mondial et versionné. Le choix privilégie donc la reproductibilité et le partage sur la finesse de la source, arbitrage qu'il faut connaître pour interpréter les résultats.

2.2 Ce qui manque

2.2.1 La jointure au forçage climatique n'existe pas

Un niveau de nappe seul n'est pas modélisable. Il répond à la pluie efficace, c'est-à-dire à la différence entre précipitation et évapotranspiration, avec un retard et un amortissement propres à l'aquifère. Prédire une nappe suppose donc de disposer, *pour chaque station et chaque jour*, du signal climatique correspondant.

Or Hub'Eau ne fournit aucune variable météorologique, et ERA5 ignore l'existence des piézomètres. Rattacher les deux exige une jointure spatiale, qui associe chaque station à la maille climatique la plus proche, puis une jointure temporelle sur un pas de temps commun. Ce travail n'est fourni par personne.

2.2.2 L'historique n'est pas consolidé, et la volumétrie est réelle

Les interfaces web sont paginées et conçues pour la consultation, non pour la constitution d'un corpus. Récupérer six décennies de chroniques sur l'ensemble du parc de stations, puis sept décennies

de réanalyse climatique sur l'ensemble du territoire, représente des dizaines de gigaoctets et plusieurs jours de collecte. Ce n'est pas une opération que l'on relance à chaque expérience.

Le cas d'ERA5 illustre l'écart entre l'accès théorique et le coût pratique. Le produit dérivé de statistiques journalières proposé par le *Climate Data Store* est calculé côté serveur, sur une file d'attente saturée : environ **43 heures par année demandée**, soit près de six semaines pour reconstituer l'historique complet. La même information, recalculée localement à partir de l'archive horaire brute, demande environ **vingt-cinq minutes par année**. L'équivalence des deux voies a été vérifiée maille par maille et jour par jour, à 0,000 0 °C sur les extrêmes journaliers et 0,01 °C sur la moyenne.

2.2.3 La donnée brute recèle des pièges qui ne s'annoncent pas

Un exemple, parce qu'il a effectivement produit un diagnostic erroné avant d'être compris. Dans ERA5, les variables de précipitation et d'évaporation sont des *flux cumulés* : la valeur au pas de 0 h UTC constitue bien le total journalier. La température, elle, est une *grandeur instantanée* : prendre sa valeur à 0 h UTC comme moyenne journalière introduit un biais froid nocturne de l'ordre de 2 à 4 °C. Deux variables issues du même fichier, au même horodatage, dont l'une doit être lue telle quelle et l'autre reconstruite à partir des vingt-quatre pas horaires.

Rien dans la donnée ne signale cette différence. Elle se paie en résultats faux, silencieux et plausibles.

2.2.4 Des sources publiques, mais pas des sources stables

Un point mérite d'être dit franchement, car il a coûté un temps considérable et n'apparaît dans aucune documentation officielle : **les interfaces publiques sont ouvertes, elles ne sont pas pour autant fiables**. Il a fallu composer avec leurs défauts plutôt que les supposer absents.

La disponibilité n'est pas garantie. Les services répondent en erreur lorsqu'ils sont sollicités intensément, ce qui est précisément le régime d'une collecte historique. Toute ingestion doit donc intégrer des tentatives successives avec temporisation croissante, et être capable de reprendre là où elle s'est arrêtée. Une extraction naïve échoue au bout de quelques heures et laisse un jeu de données incomplet sans le signaler.

Les conventions varient d'un point d'accès à l'autre, au sein d'une même source. Le paramètre qui identifie une station n'est pas le même selon l'interface interrogée : les observations élaborées d'hydrométrie s'obtiennent par un identifiant d'entité, là où le référentiel des stations emploie un identifiant de station. Employer le mauvais ne provoque pas d'erreur explicite, mais un résultat vide. De même, une des interfaces ne prend pas en charge le paramètre de taille de page, une autre plafonne à cent codes par requête, et la longueur maximale d'une adresse impose une limite supplémentaire qui n'est documentée nulle part. Chacune de ces contraintes a été découverte à l'usage.

Les données elles-mêmes présentent des incohérences. Deux cas rencontrés suffisent à illustrer le problème. D'une part, le service d'observations hydrométriques retourne des mesures rattachées à des stations qui sont *absentes de son propre référentiel de stations* : la source se contredit elle-même, et une jointure naïve échoue sur une violation de clé étrangère. D'autre part, le champ identifiant la station est vide dans environ 46 % des observations, ce qui interdit de l'utiliser comme clé de filtrage et oblige à s'appuyer sur l'identifiant de site, puis à rétablir le lien une couche plus loin.

Ces défauts ont une conséquence directe sur l'architecture décrite au chapitre 3. Le nettoyage ne peut pas être une formalité que l'on expédie : il devient une fonction de premier plan, et surtout il doit **rendre compte de ce qu'il écarte**. C'est la raison d'être des tables de rejets, qui conservent chaque ligne exclue avec le motif de son exclusion. Sans elles, il serait impossible de distinguer une station réellement absente du terrain d'une station perdue en route par un défaut de la source ou par un critère de filtrage trop strict.

2.2.5 Aucun indicateur normalisé n'est fourni

Un hydrogéologue ne raisonne pas sur un niveau brut en mètres, qui n'a de sens que rapporté à l'historique de l'ouvrage. Il raisonne sur des **indicateurs standardisés** qui situent la mesure du jour par rapport à la distribution de référence du même mois : est-on dans la normale, en situation modérément sèche, en sécheresse sévère ? Ces indicateurs, qu'il s'agisse des indices standardisés de niveau, de débit, de précipitation ou de bilan hydrique, ne sont fournis par aucune des trois sources. Ils doivent être calculés, ce qui suppose une période de référence, un ajustement statistique et une validation.

2.3 Ce que l'apprentissage automatique exige en plus

Les difficultés précédentes concernent tout usage de la donnée. L'apprentissage automatique en ajoute qui lui sont propres.

- **Une couverture temporelle continue.** Un modèle de séries temporelles supporte mal les lacunes ; encore faut-il savoir où elles sont, ce qui suppose une chronologie régulière et explicite plutôt qu'une liste d'observations.
- **Des covariables alignées.** Le forçage climatique doit être disponible sur exactement la même chronologie que la cible, sans décalage ni trou différentiel.
- **La reproductibilité.** Une expérience qui ne peut être rejouée sur les mêmes données n'est pas un résultat. Cela interdit l'extraction ponctuelle et impose un stockage versionné et interrogeable.
- **Le volume.** Comparer une douzaine d'architectures sur des centaines de stations suppose de lire les données des milliers de fois. Une chaîne d'extraction par interface web rend l'exercice impraticable ; une base de données ne le rend pas seulement possible, elle le rend rapide.

2.4 Le coût collectif de l'absence d'infrastructure

Le constat déterminant n'est pas technique mais organisationnel. En l'absence d'entrepôt, **chaque chercheur refait l'extraction**, avec ses propres conventions de nettoyage, sa propre gestion des lacunes, son propre rattachement climatique. Les résultats deviennent incomparables, non par divergence de méthode, mais par divergence de préparation des données. Le temps consacré à la collecte est prélevé sur le temps de recherche, et il est prélevé autant de fois qu'il y a de chercheurs.

La réunion de cadrage du 13 février 2026 dresse le même constat en termes opérationnels. Elle recense trois jeux de données candidats de provenances distinctes : un ensemble d'environ 220 piézomètres réputés peu influencés par les prélèvements, un ensemble d'environ 170 piézomètres annotés par des experts, et un jeu reconstitué dans le cadre de travaux de thèse. Elle conclut à la nécessité de consolider et de qualifier ces jeux, et de centraliser données, modèles, expériences et scripts sur un espace commun [34].

C'est ce coût, réparti et invisible, que l'entrepôt décrit au chapitre 3 supprime.

Le verrou est donc caractérisé : la donnée est ouverte, mais ni jointe, ni consolidée, ni normalisée, ni prête pour l'apprentissage. La question qui organise la suite de ce rapport découle de ce constat.

Quelle infrastructure faut-il construire pour que la recherche en intelligence artificielle appliquée aux eaux souterraines devienne seulement possible ? Une précision de périmètre s'impose avant d'y répondre : les travaux portent sur la quantité d'eau, niveaux et débits. La qualité, également visée par le programme, n'a pas été abordée.

3 Sourcing et entrepôt de données

Comment transformer quatre jeux de données hétérogènes, volumineux et piégeux en un ensemble interrogeable, reproductible et digne de confiance ?

Ce chapitre porte le résultat principal du travail. Il ne s'agit pas d'un choix d'outils, mais d'un ensemble de propriétés à garantir, celles dont dépend la possibilité même de comparer deux expériences.

3.1 Le principe retenu : une architecture médaille

La donnée traverse trois couches de qualité croissante, matérialisées par trois schémas distincts d'une même base PostgreSQL [32]. Ce patron, dit *médaille* et représenté sur la figure 3.1, répond à une exigence simple : **ne jamais perdre la donnée telle qu'elle a été reçue**, et rendre chaque transformation ultérieure explicite, versionnée et rejouable.

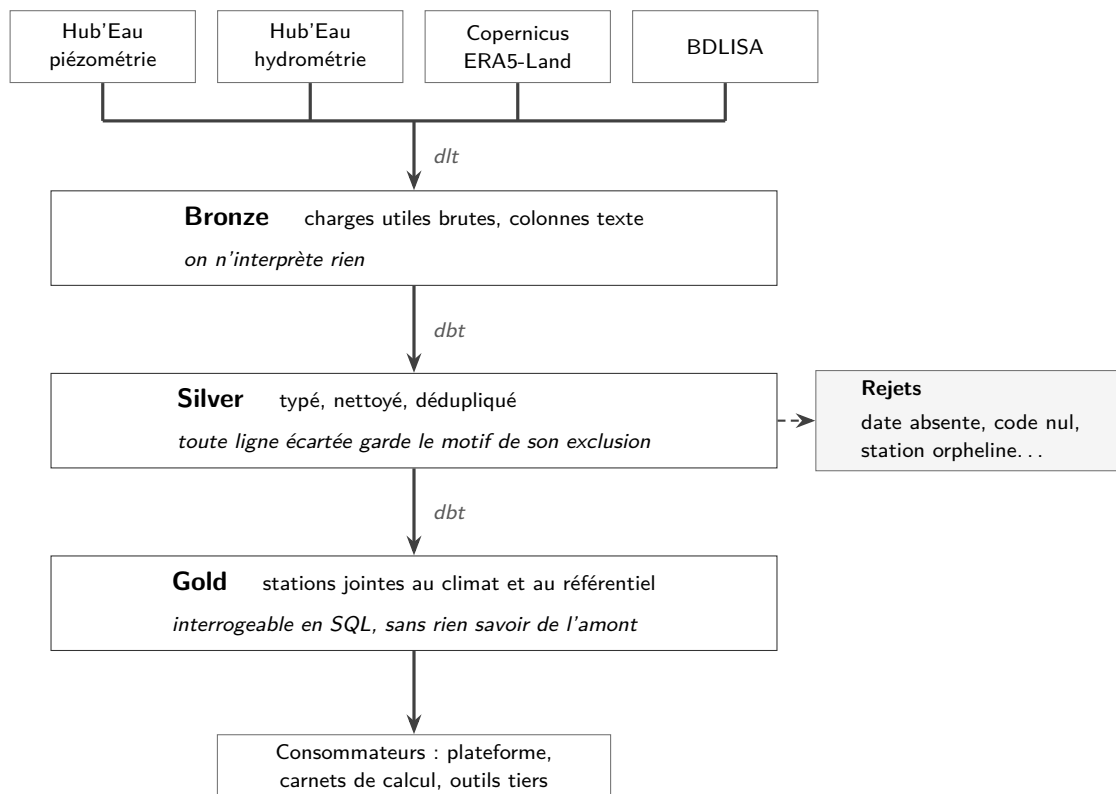


Figure 3.1 – Les trois couches de l'entrepôt. La donnée brute n'est jamais écrasée, et les lignes écartées au nettoyage sont conservées à part avec le motif de leur exclusion : le filtrage se vérifie par une requête au lieu d'être silencieux.

3.2 Le choix de la pile technique

Aucun outil n'était imposé. Chacun a été retenu après une revue des solutions disponibles, selon trois critères explicites, et c'est le troisième qui a le plus pesé.

1. **Ce que l'outil évite d'écrire.** Tout mécanisme fourni par une bibliothèque éprouvée est du code que je n'ai pas à produire, à tester ni à documenter, et qui n'apporte aucun résultat scientifique propre.

2. **L'adéquation au besoin réel**, en particulier la combinaison rare de séries temporelles longues et de traitement géospatial.
3. **La pérennité et la transférabilité**. Ces travaux sont destinés à être repris. Un outil de niche, si élégant soit-il, condamne le successeur à une documentation absente, à des forums vides et à une compétence introuvable. Le critère décisif n'est donc pas la supériorité technique d'un outil, mais son **adoption** : la taille de sa communauté, la vivacité de sa maintenance, l'abondance de sa documentation et la probabilité qu'un nouvel arrivant le connaisse déjà.

Ce dernier point est la raison pour laquelle la pile retenue est délibérément **conventionnelle**. L'enchaînement ingestion, transformation, orchestration correspond à un patron d'architecture largement diffusé dans l'industrie de la donnée, et chacun de ses composants est un choix courant dans ce patron plutôt qu'une préférence personnelle.

3.2.1 Ingestion : dlt

Interroger une interface web publique paraît trivial jusqu'à ce qu'on le fasse sérieusement. Il faut paginer, réessayer sur erreur serveur avec une temporisation croissante, découvrir le schéma des colonnes, insérer par lots, et surtout savoir où l'on s'était arrêté pour ne pas tout recharger. **dlt** [15] fournit ces mécanismes : on déclare la source et la clé primaire, la bibliothèque se charge du reste, y compris de la déduplication par fusion et du suivi de l'état incrémental.

Deux familles d'alternatives ont été écartées. Écrire les clients à la main aurait représenté plusieurs centaines de lignes sans intérêt propre, et autant d'occasions de se tromper silencieusement. Déployer une plateforme d'intégration complète, du type de celles qui s'administrent par interface graphique, aurait imposé un service supplémentaire à maintenir et une configuration hors du dépôt, donc non versionnée, pour quatre sources seulement. **dlt** occupe exactement l'espace intermédiaire : une bibliothèque, dans le code, versionnée avec lui.

3.2.2 Transformation : dbt

Le choix déterminant est ici de transformer **dans la base** plutôt qu'en mémoire. Avec des centaines de millions de lignes, charger les données dans un tableau Python n'est pas une option, alors que le moteur de base de données sait le faire sur place.

dbt [14] est le standard de fait de cette approche, au point d'avoir donné son nom à un métier, l'*analytics engineering*. Sa maturité et sa diffusion sont précisément ce qu'on recherche pour un socle destiné à durer. Il apporte quatre mécanismes : chaque transformation est un fichier SQL versionné, l'ordre d'exécution se déduit automatiquement des références entre modèles, les tests de qualité se déclarent à côté du modèle qu'ils vérifient, et la documentation se génère. Un bénéfice secondaire compte autant que les autres : les transformations restent lisibles par un hydrogéologue ou un analyste, ce qu'un script Python de plusieurs centaines de lignes n'aurait pas été.

3.2.3 Orchestration : Dagster

Un ordonnanceur classique raisonne en tâches : exécuter A, puis B, à trois heures du matin. **Dagster** [13] raisonne en *actifs* : on déclare qu'une table doit exister et être à jour, et l'outil détermine ce qu'il faut exécuter pour cela.

La différence est concrète sur cette chaîne. Elle permet de partitionner l'ingestion par année et de rejouer une seule année, de déclencher la transformation quand la donnée arrive plutôt qu'à heure fixe, et de voir d'un coup d'œil quelles tables sont fraîches et lesquelles ne le sont pas. Airflow, l'ordonnanceur historique du domaine, aurait imposé de décrire ces dépendances à la main et de maintenir un second graphe en parallèle de celui de dbt, alors que l'intégration est ici native. Un

simple ordonnanceur système, quant à lui, n'offre ni reprise partielle, ni traçabilité, ni limitation de concurrence, trois besoins dont le chapitre 3 montre qu'ils se sont révélés indispensables.

3.2.4 Stockage : PostgreSQL, TimescaleDB et PostGIS

Le besoin dictait le choix. Ce travail exige simultanément deux capacités : interroger efficacement des séries temporelles longues, et effectuer des jointures spatiales pour rattacher chaque station à sa maille climatique. **PostgreSQL** [32] est le seul moteur courant qui réunisse les deux dans un même produit, grâce à **TimescaleDB** [39] pour le partitionnement temporel et la compression, et à **PostGIS** [31] pour les index et opérateurs géospatiaux. PostGIS est d'ailleurs la référence du géospatial libre, employée bien au-delà du monde de la recherche.

S'y ajoutent trois propriétés qui pesaient lourd dans un contexte de recherche publique : aucun coût de licence, un déploiement sur le serveur du laboratoire donc aucune dépendance à un fournisseur ni facturation à la requête, et une interface SQL que tout le monde sait déjà interroger. Un entrepôt hébergé dans le nuage aurait apporté une élasticité inutile à cette échelle, en échange d'un budget récurrent et d'une adhérence contractuelle. Un stockage en fichiers colonnaires, plus léger, ne fournissait ni les jointures spatiales indexées ni la mise à jour incrémentale dont la chaîne a besoin.

3.2.5 Déploiement

L'ensemble est décrit dans un fichier Docker Compose, format devenu l'usage courant pour reproduire une pile de services sur une machine. Une orchestration de conteneurs plus élaborée, de type Kubernetes, aurait été surdimensionnée pour un serveur unique et aurait ajouté une compétence à transmettre au successeur sans bénéfice opérationnel.

3.2.6 Synthèse

Rôle	Retenu	Écarté, et pourquoi
Ingestion	dlt	Clients écrits à la main (code sans valeur propre) ; plateforme d'intégration administrée (service en plus, configuration hors dépôt)
Transformation	dbt	Scripts Python (ne passent pas à l'échelle, illisibles pour les métiers)
Orchestration	Dagster	Airflow (dépendances à décrire à la main, second graphe à maintenir) ; ordonnanceur système (ni reprise, ni traçabilité)
Stockage	PostgreSQL	Entrepôt hébergé (coût récurrent, adhérence) ; fichiers colonnaires (pas de jointure spatiale indexée)
Séries temporelles	TimescaleDB	Partitionnement manuel (à écrire et à maintenir)
Géospatial	PostGIS	Calculs de distance en Python (lents, non indexés)
Déploiement	Docker Compose	Kubernetes (surdimensionné pour un serveur)

Le même raisonnement a présidé aux choix de la plateforme, présentés aux chapitres 6 et 7 : Pastas est la référence de la communauté hydrogéologique pour les modèles à fonction de transfert, Darts unifie sous une seule interface des architectures de prévision qu'il aurait fallu intégrer une à une, MLflow et Optuna sont les outils les plus répandus pour, respectivement, tracer des expériences et optimiser des hyperparamètres. Dans chaque cas, le critère est le même : un successeur doit pouvoir reprendre le travail sans apprendre un outil que personne n'utilise.

3.3 Bronze : ingérer sans interpréter

Chaque source est ingérée par dlt, qui prend en charge la pagination des interfaces web, les tentatives successives avec temporisation exponentielle sur les erreurs serveur, l'inférence de schéma et la déduplication par fusion sur la clé primaire. Les séries temporelles sont partitionnées par année, ce qui rend chaque tranche rechargeable indépendamment. Les partitions couvrent 1967 à aujourd'hui pour la piézométrie comme pour l'hydrométrie, la profondeur effectivement disponible variant d'une station à l'autre selon sa date de mise en service.

Le principe de la couche est de **ne rien décider** : les colonnes restent textuelles, les valeurs sont celles reçues. Toute interprétation appartient aux couches suivantes, où elle est lisible et modifiable.

Le cas d'ERA5 fait exception sur un point, imposé par la nature du produit : les fichiers NetCDF ne sont jamais archivés en base. Ils sont téléchargés en stockage temporaire, extraits en mémoire avec xarray [21] et insérés directement. Deux chemins d'ingestion coexistent, l'un pour les séries issues du pas de 0 h UTC, l'autre pour les statistiques journalières de température agrégées localement sur les vingt-quatre pas horaires, pour la raison exposée au chapitre 2 : flux cumulés et grandeurs instantanées ne se lisent pas de la même manière.

Table 3.1 – Volumétrie de la couche brute, mesurée le 24 août 2026.

Table	Lignes
Statistiques journalières de température ERA5	≈ 320 000 000
Séries temporelles ERA5	≈ 300 000 000
Mesures piézométriques	≈ 23 000 000
Observations hydrométriques élaborées	≈ 15 000 000
Ouvrages piézométriques	23 333
Sites hydrométriques	9 283
Stations hydrométriques	6 468
Entités hydrogéologiques BDLISA	3 716
Total	≈ 658 000 000

3.4 Silver : nettoyer en rendant compte

Chaque modèle dbt de cette couche sélectionne les colonnes utiles, convertit les types, déduplique et écarte les lignes invalides. La caractéristique importante n'est pas le nettoyage lui-même, mais sa **traçabilité** : les lignes écartées ne disparaissent pas, elles sont écrites dans un schéma dédié, accompagnées du motif de leur exclusion : date de mesure absente, code de station manquant, station orpheline de son site.

Cette décision a un coût de stockage négligeable et une valeur méthodologique élevée. Un filtrage silencieux est invérifiable : rien ne distingue une station réellement absente d'une station éliminée par un critère trop strict. Ici, la question se tranche par une requête.

Huit modèles de nettoyage et trois modèles de rejets composent cette couche. Les modèles de séries temporelles sont incrémentaux, avec une fenêtre de recouvrement de sept jours qui absorbe les corrections tardives publiées par les producteurs de données.

3.5 Gold : joindre, enrichir, exposer

C'est dans cette couche que se résout le verrou central identifié au chapitre précédent.

Le rattachement climatique. Chaque station piézométrique ou hydrométrique est associée à sa maille ERA5 la plus proche par une jointure spatiale du plus proche voisin, exécutée par PostGIS. Cette opération, effectuée une fois et matérialisée, transforme deux jeux de données étrangers l'un à l'autre en une chronique unique où le niveau et son forçage climatique figurent sur la même ligne, au même jour.

L'enrichissement hydrogéologique. Les entités du référentiel BDLISA sont rattachées aux stations, ce qui rend disponible la nature de l'aquifère observé, information que le chapitre 6 exploitera pour paramétrer les modèles métier.

Les tables analytiques. La couche expose des faits journaliers (chroniques piézométriques et hydrométriques enrichies du climat), des faits agrégés mensuels et annuels, des dimensions de description (calendrier, géographie, stations) et les grilles climatiques, soit dix-huit modèles de transformation complétés par des tables d'indicateurs calculées en Python. Les faits journaliers sont stockés en *hypertables* TimescaleDB compressées, forme de partitionnement temporel qui maintient les performances d'interrogation sur plusieurs dizaines de millions de lignes.

L'ensemble est directement interrogeable en SQL. C'est le contrat d'interface : un consommateur n'a besoin de connaître ni la chaîne d'ingestion, ni les outils employés, seulement le schéma des tables finales.

3.6 Orchestration : planifier l'ingestion, déclencher la transformation

L'ingestion est **planifiée** par Dagster : mise à jour quotidienne des chroniques et du climat, rafraîchissement mensuel du référentiel, contrôle hebdomadaire de complétude, recalcul hebdomadaire des références statistiques. La transformation, elle, est **déclenchée par événement** : dès que de nouvelles données brutes sont disponibles, un capteur lance la chaîne de transformation, laquelle déclenche à son tour le recalcul des indicateurs et les contrôles qualité. L'ensemble compte huit traitements planifiés et trois capteurs.

Ce choix évite le défaut classique des chaînes entièrement planifiées, où la transformation s'exécute à heure fixe sur des données parfois absentes, et produit des résultats partiels sans que rien ne le signale.

Les contrôles ne bloquent pas le rafraîchissement. Les tests de qualité s'exécutent en parallèle du recalcul des indicateurs, et non en amont. Un test en échec fait échouer sa propre exécution, donc alerte, mais n'empêche pas la donnée d'être mise à jour. L'arbitrage est délibéré : sur une chaîne de surveillance, une donnée imparfaite mais fraîche est préférable à une donnée absente, à condition que le défaut soit signalé.

3.7 Ce que l'architecture garantit, et ce que l'exploitation a enseigné

Trois propriétés ont été recherchées et vérifiées. L'**idempotence** : relancer une ingestion sur une période déjà chargée ne duplique rien. La **reprise** : le chargement initial complet est interruptible et redémarrable, son avancement étant persisté en base. Enfin, la **maîtrise de la concurrence**.

Les incidents qui suivent sont rapportés parce qu'ils constituent le contenu concret du travail d'ingénierie : une architecture n'est pas correcte parce qu'elle est bien dessinée, elle le devient une fois ses modes de défaillance rencontrés et traités.

3.7.1 La concurrence, éprouvée par un incident

Les exécutions ne sont pas globalement sérialisées, ce qui serait simple mais inutilement lent ; elles sont contraintes par clés de concurrence, chaque clé plafonnant le nombre d'exécutions simultanées d'une même nature. Une de ces clés est partagée entre la mise à jour nocturne des températures et le rechargement historique. La table concernée ne porte pas de contrainte d'unicité et son remplacement n'est pas atomique : lorsque la partition de l'année courante recouvrait la fenêtre nocturne, les deux traitements dupliquaient des lignes. L'incident s'est produit le 7 juillet 2026. Le partage de clé rend désormais ce recouvrement impossible, au prix d'un seul créneau d'exécution.

L'idempotence a également été mise en défaut par six modèles dont le prédicat de suppression incrémentale était ancré sur la date courante alors que leur sélection l'était sur le maximum de la table : sur un jeu plus ancien que la fenêtre, la suppression ne trouvait rien et l'insertion répétait des lignes déjà présentes, jusqu'à violation de contrainte d'unicité. Le prédicat, qui n'était qu'une optimisation d'élagage, a été retiré plutôt que réparé.

3.7.2 Les défaillances silencieuses

Trois situations produisent des résultats faux sans émettre la moindre erreur. Elles sont documentées dans le dépôt parce qu'elles sont invisibles à l'exécution et coûteuses à diagnostiquer.

- **Une colonne entièrement nulle.** Si les séries climatiques sont chargées avant les statistiques journalières de température pour la même période, la garde incrémentale du modèle intermédiaire ne trouve aucune ligne nouvelle, la jointure externe rend des valeurs nulles, et la température est absente de toutes les lignes. Aucun test n'échoue. Mesuré le 24 août 2026 : 0 % de lignes renseignées en température, contre 95,4 % après reconstruction complète du modèle intermédiaire.
- **Un rechargement historique qui n'atteint pas la couche intermédiaire.** Le modèle de nettoyage des températures fonctionne par ajout avec un filtre sur son propre maximum. Le traitement nocturne ayant déjà renseigné l'année courante, toute ligne rétrospective est silencieusement ignorée.
- **Un modèle incrémental qui ne produit rien.** Sur un jeu de données arrêté dans le passé, la fenêtre de recalcul glissante ne couvre aucune donnée. L'exécution est déclarée réussie et la table ne grandit pas.
- **Une ingestion qui tourne mais n'avance plus.** Le cas le plus instructif est détaillé ci-dessous.

3.7.3 Quand la requête elle-même gèle la donnée

Le 24 juin 2026, l'entrepôt climatique était figé au 2 juin, soit trois semaines de retard, alors que le fournisseur servait des données jusqu'au 19 juin. Aucune exécution n'avait échoué, aucune alerte n'avait été levée : le traitement s'exécutait chaque nuit, se déclarait réussi, et n'apportait rien.

La cause tenait à la forme de la requête. Celle-ci était construite sur un gabarit fixe, en demandant tous les jours du mois et toutes les valeurs possibles, indépendamment de la période réellement souhaitée. Or le service de diffusion met ses résultats en cache, indexés par la *signature* de la requête. Une requête rigoureusement identique d'un jour sur l'autre retombait donc sur le même artefact mis en cache, périmé, sans jamais atteindre les données nouvellement publiées.

Le correctif consiste à dériver les années, mois et jours demandés de la fenêtre réellement visée. La signature change dès que la borne de fin avance, ce qui produit une nouvelle clé de cache et ramène des données fraîches. Un second défaut a été corrigé au passage : un paramètre transmis sous forme de chaîne au lieu d'une liste ciblait lui aussi une entrée de cache obsolète.

Ce que ce cas enseigne. La panne ne venait ni du code de traitement, ni des données, mais de l'*interaction* entre la requête émise et le comportement de cache du fournisseur, comportement qui n'est pas documenté. Aucun test unitaire ne pouvait la détecter, puisque le code faisait exactement ce qu'on lui demandait. Seule la comparaison entre la date maximale présente en base et celle réellement disponible chez le fournisseur permet de voir ce genre de gel, ce qui plaide pour une surveillance portant sur la fraîcheur des données plutôt que sur le seul succès des exécutions.

Deux autres pièges de même nature. Les colonnes de la couche brute étant stockées en texte par l'outil d'ingestion, toute comparaison de date exige une conversion explicite : son absence bloquait le rechargement d'une partition annuelle. Pour la même raison, le contrôle de fraîcheur ne pouvait pas s'appuyer sur les colonnes de date métier ; il a été rebasé sur l'horodatage d'ingestion, qui répond d'ailleurs à la question réellement posée, celle de savoir si la collecte tourne encore.

Ces trois incidents enseignent la même chose. Une chaîne de données correcte en régime nominal peut être fausse en régime de recouvrement ou de rattrapage. Les garanties d'unicité doivent être portées par le schéma quand c'est possible, et par l'orchestration quand ce ne l'est pas, jamais par l'hypothèse implicite que deux traitements ne se croiseront pas. Surtout, une vérification qui ne peut pas échouer ne vérifie rien : les trois cas ci-dessus passent tous les tests existants.

3.8 Réalisation

Élément	État
Sources ingérées	Piézométrie et hydrométrie (partitions depuis 1967), ERA5-Land (1950→), référentiel BDLISA
Couche Silver	8 modèles de nettoyage, 3 modèles de rejets tracés
Couche Gold	18 modèles de transformation, complétés par des tables d'indicateurs calculées en Python
Orchestration	8 traitements planifiés, 3 capteurs événementiels
Infrastructure	7 services conteneurisés, séparation du code métier et de l'orchestrateur
Volume de code	≈ 7 000 lignes Python, ≈ 1 200 lignes SQL de transformation

Au terme de ce chapitre, l'entrepôt constitue une chaîne complète, automatisée, idempotente, documentée et éprouvée par l'exploitation, dont les tables finales se consomment en SQL sans rien connaître de l'amont. Le coût d'entrée à l'expérimentation passe de plusieurs semaines à une requête. Deux prolongements restent ouverts. L'extension à la qualité de l'eau supposerait de nouvelles sources et de nouveaux modèles de transformation, sans remettre en cause l'architecture. Et si la restauration a été validée à l'échelle réelle, la supervision de production mériterait d'aller au-delà des contrôles existants, en surveillant la fraîcheur des données autant que le succès des exécutions.

4 Des mesures aux indicateurs : construction et validation

Une mesure brute ne dit rien de la situation qu'elle décrit. Comment produire des indicateurs normalisés, comparables entre stations et entre années, et comment établir qu'ils sont justes ?

4.1 Pourquoi standardiser

Un niveau piézométrique de 12,4 m n'est ni haut ni bas dans l'absolu : il l'est relativement à ce que l'ouvrage observe habituellement à cette période de l'année. La même remarque vaut pour un cumul de pluie ou une température. L'usage opérationnel suppose donc de rapporter chaque mesure à sa **distribution de référence** : décider s'il faut restreindre les prélèvements, comparer deux bassins, situer un épisode dans l'histoire climatique.

C'est l'objet des indices standardisés. Leur principe est constant : ajuster une loi de probabilité sur la série de référence, puis transformer la valeur observée en un score exprimé en écarts-types d'une loi normale centrée réduite. Un score de -2 signifie alors la même chose partout : une situation dont la rareté correspond au seuil de sécheresse sévère.

Deux familles ont été produites : les indices *par station*, calculés sur les niveaux de nappe et les débits, et les indices *sur grille*, calculés sur les variables climatiques pour chaque maille du territoire.

4.2 Les indices par station

L'indicateur piézométrique standardisé et son équivalent pour les débits situent le mois courant par rapport à sa normale saisonnière. La méthode est centralisée dans un unique module, et l'application ne la recalcule pas : elle lit les tables produites par l'entrepôt.

Étape	Détail
Référence	Fenêtre fixe 1991–2020, normale climatique retenue par l'Organisation météorologique mondiale et par le BRGM. Ce n'est pas une fenêtre glissante.
Grille	Par mois calendaire, percentiles empiriques de 1 à 99 sur la fenêtre. Un mois comptant moins de dix observations est interpolé depuis son voisin circulaire.
Score	Rang percentile dans la grille, borné à $[0,001 ; 0,999]$, puis projeté sur la loi normale par sa fonction quantile.
Classes	Sept classes délimitées par les seuils $z \in \{-1,75 ; -1,28 ; -0,84 ; 0,84 ; 1,28 ; 1,75\}$.

Deux décisions de conception méritent d'être signalées.

Une référence qui se dégrade explicitement. Toutes les stations ne disposent pas de trente années d'historique. Plutôt que d'écarter les stations courtes ou de leur appliquer silencieusement une référence plus faible, la sélection de fenêtre se dégrade par paliers déclarés : la normale 1991–2020 si au moins quinze années sont disponibles, sinon la meilleure fenêtre trentenaire alignée sur les décennies, sinon l'historique complet. Le palier retenu est inscrit dans une colonne accompagnant chaque valeur, de sorte qu'un utilisateur sait toujours sur quelle base une station est classée.

Une grille n'est jamais fabriquée. Si aucun mois n'est exploitable, la grille reste nulle et l'indice prend la valeur *inconnu*. Produire une classe plutôt qu'un aveu d'ignorance reviendrait à inventer une information que l'utilisateur lirait comme une mesure.

La table de référence est recalculée *hebdomadairement*, et non chaque nuit ni une fois par décennie. La fenêtre est fixe, mais les grilles par station ne le sont pas : une station accumule de l'historique, de nouvelles stations apparaissent, et une station classée en référence provisoire peut franchir le seuil des quinze années.

4.3 Les indices climatiques sur grille

Trois indices sont calculés pour chaque maille de $0,1^\circ$, sur quatre fenêtres d'agrégation de 1, 3, 6 et 12 mois correspondant à des inerties différentes du système hydrologique. Tous emploient la période de référence 1991–2020 et l'échelle à sept classes de McKee [26], adoptée par l'Organisation météorologique mondiale.

Indice	Grandeur	Ajustement
SPI	Précipitation	Loi gamma, mélangée à la probabilité de cumul nul
STI	Température	Loi normale (score centré réduit)
SPEI	Précipitation moins évapotranspiration	Loi logistique généralisée

4.4 Premier résultat : l'évapotranspiration de référence a dû être recalculée

4.4.1 De quoi il est question

L'indice de bilan hydrique, le SPEI, compare ce que le ciel apporte à ce que l'atmosphère reprend. L'apport, c'est la pluie, et elle se mesure. Le prélèvement, c'est l'**évapotranspiration** : l'eau qui repart vers l'atmosphère, à la fois par évaporation directe du sol et par transpiration des plantes. Cette seconde grandeur ne se mesure pas partout, il faut donc la calculer.

Or « calculer l'évapotranspiration » n'a pas de sens tant qu'on n'a pas dit *de quelle surface*. Un lac, une forêt et un champ de blé n'évaporent pas la même quantité d'eau sous le même ciel. Pour rendre les chiffres comparables d'un pays à l'autre, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la **FAO**, a fixé une convention dans un document de référence appelé FAO-56 [2] : on calcule ce qu'évaporerait une surface conventionnelle, un gazon ras et bien alimenté en eau. C'est l'**évapotranspiration de référence**, et c'est elle qu'emploient les hydrologues, les agronomes et les indices de sécheresse publiés.

4.4.2 Ce qui s'est passé

ERA5-Land fournit directement une variable nommée « évaporation potentielle ». L'employer semblait naturel, et c'est ce qui a été fait initialement.

Le résultat était aberrant. Comparé sur 30 888 couples maille-mois entre 2015 et 2025, sur les mêmes mailles :

	Hargreaves (référence FAO-56)	Variable ERA5-Land (« évaporation potentielle »)	Rapport
Évapotranspiration annuelle	818 mm	1 756 mm	$\times 2,15$
Bilan précipitation moins ETP	146 mm an ⁻¹	-793 mm an ⁻¹	

La seconde colonne place **l'intégralité du territoire français en déficit hydrique permanent**, y compris les années humides, ce qui est physiquement faux. La valeur de 818 mm an^{-1} se situe dans l'intervalle des références publiées pour la France (700 à 900 mm an^{-1}) ; celle de $1\,756 \text{ mm an}^{-1}$ n'y est pas.

4.4.3 Pourquoi

Les deux grandeurs portent des noms voisins et ne décrivent pas la même chose. C'est tout le problème, et c'est le point à retenir.

La variable d'ERA5 répond à la question : *combien cette surface pourrait-elle évaporer si l'eau ne manquait jamais*, dans les conditions du modèle atmosphérique qui l'a produite. C'est une borne haute théorique, et la littérature documente qu'elle dépasse largement la demande réelle d'un couvert végétal. La grandeur de la FAO répond à une autre question : *combien évapore la surface conventionnelle de référence*. La première n'est pas la seconde, et aucune des deux n'est fausse : elles ne mesurent simplement pas le même objet.

Pour obtenir la seconde, la FAO-56 prévoit une méthode complète, qui exige le rayonnement, le vent et l'humidité. Ces variables n'étaient pas ingérées. Le même document recommande alors une méthode de repli, la formule de Hargreaves [17], qui n'a besoin que des températures journalières minimale, maximale et moyenne, plus le rayonnement reçu au sommet de l'atmosphère, lequel se calcule à partir de la seule latitude et du jour de l'année. C'est cette formule qui a été implémentée, directement en SQL.

4.4.4 Ce que cela change

Sans cette correction, tous les indices de bilan hydrique auraient été calculés sur un déficit d'eau surestimé de plus du double. La carte nationale aurait affiché une France en sécheresse quasi permanente, y compris pendant les années pluvieuses, et cette anomalie aurait été lue comme un signal climatique alors qu'elle n'aurait été qu'une erreur de définition. C'est précisément le genre d'erreur qu'aucun test logiciel ne détecte : le calcul était juste, c'est la grandeur qui n'était pas la bonne.

En conséquence, l'évapotranspiration de référence est recalculée par la formule de Hargreaves à partir des températures journalières vraies. La variable ERA5 d'origine reste exposée pour la traçabilité, assortie d'une consigne explicite de non-consommation.

4.5 Deuxième résultat : le choix de la loi statistique du SPEI

4.5.1 De quoi il est question

Dire qu'un mois est « sec » n'a de sens que par comparaison avec les mois de même saison des décennies précédentes. Un indice standardisé effectue cette comparaison automatiquement : il transforme une valeur en un score de rareté, où 0 signifie « exactement normal » et -2 « aussi sec qu'une année sur quarante environ ».

Pour effectuer cette transformation, il faut d'abord décrire la forme de la distribution des valeurs passées, au moyen d'une loi de probabilité. C'est un choix technique, et il détermine sur quelles mailles l'indice pourra être calculé.

4.5.2 Ce qui s'est passé

La formulation de référence du SPEI [40] emploie une loi dite log-logistique. Appliquée à la grille française, elle ne parvient à s'ajuster que sur 74,6 % des cas. Autrement dit, un quart du territoire restait sans valeur, ce qui laisse un trou dans la carte nationale.

Plutôt que de constater le taux d'échec, les rejets ont été instrumentés pour en identifier la cause. Le résultat est net : **la totalité des rejets** provient d'une seule et même condition mathématique, et **aucun** d'un manque de données.

4.5.3 Pourquoi

Une distribution peut pencher d'un côté ou de l'autre. Sur certaines mailles, les valeurs de bilan hydrique s'étalent vers le haut, avec quelques mois exceptionnellement humides qui tirent la queue de la distribution ; sur d'autres, elles s'étalent vers le bas. Cette inclinaison porte un nom, l'*asymétrie*, et elle se mesure [20].

La loi log-logistique ne sait représenter que le premier cas, celui d'une distribution penchée vers le haut. Or environ 27 % des mailles françaises penchent dans l'autre sens. Sur celles-là, l'ajustement ne pouvait pas aboutir, et augmenter la quantité de données n'y aurait rien changé : ce n'est pas un problème d'échantillon, c'est une forme que la loi ne sait pas décrire.

La logistique généralisée est une version élargie de la même loi, qui accepte les deux inclinaisons. C'est d'ailleurs celle qu'emploie l'implémentation de référence du SPEI [4]. La couverture passe à 100 %.

4.5.4 Ce que cela change

La carte de sécheresse couvre désormais tout le territoire, au lieu d'en laisser un quart en blanc. Et comme le montre la vérification ci-dessous, cette extension ne s'est pas payée d'une modification des valeurs déjà calculées.

Le remplacement est purement additif. La log-logistique est exactement la logistique généralisée reparamétrée : les valeurs restent donc inchangées partout où la loi d'origine convergeait, vérifié à un écart maximal de 0,000 sur 35 614 mailles, et le changement ne fait qu'ajouter les valeurs qui manquaient.

4.6 Troisième résultat : la validation des indices produits

Un indice standardisé doit, par construction, suivre approximativement une loi normale centrée réduite *sur sa propre période de référence*. C'est une propriété vérifiable, et elle a été vérifiée.

Protocole. Le critère d'acceptation a été fixé **avant** la mesure : moyenne voisine de zéro à $\pm 0,05$, écart-type voisin de un à $\pm 0,05$, et taux de saturation aux bornes inférieur à 1 %. Fixer le critère avant de mesurer évite l'ajustement rétrospectif du seuil au résultat obtenu.

Mesure. Effectuée sur 41 960 400 valeurs couvrant 11 496 mailles.

Indice	Fenêtres	Moyenne	Écart-type	Médiane	Saturation
SPI	1/3/6/12	-0,008 à +0,002	0,985 à 1,031	0,00 à 0,04	0,05 à 0,51 %
STI	1/3/6/12	0,000	0,983	-0,09 à -0,02	0,00 à 0,04 %
SPEI	1/3/6/12	+0,004 à +0,006	0,999 à 1,013	0,01 à 0,03	0,012 à 0,035 %

Les trois indices satisfont le critère d'acceptation sur les quatre fenêtres. La couverture du SPEI est uniforme à 100 %, ce qui signifie que la calibration n'est pas seulement préservée mais mesurée sur l'ensemble du domaine.

4.7 Deux lectures à ne pas faire

La validation ci-dessus autorise l'usage des indices ; elle n'autorise pas toutes les interprétations. Deux mises en garde ont été consignées, parce que l'erreur correspondante est naturelle.

La classe « normale » ne couvre pas la proportion théorique. Elle représente 54,8 % des valeurs au lieu des 59,9 % attendus d'une gaussienne, alors même que l'écart-type vaut 1,008. La distribution conserve des épaules légèrement plus lourdes. Cet écart est une propriété de la transformation au voisinage des bornes de classe. Il n'a pas de conséquence opérationnelle, les seuils employés étant ceux, communs, des autres indices, et il ne doit surtout **pas** être lu comme une anomalie de sécheresse.

Une décroissance décennale est un signal climatique, non une dérive de méthode. La moyenne du SPEI sur fenêtre d'un mois décroît de manière monotone d'une décennie à l'autre : +0,038 dans les années 1990, +0,007 dans les années 2000, -0,016 dans les années 2010, -0,117 depuis 2020. Cette évolution avait été anticipée avant d'être mesurée, ce qui la distingue d'un artefact d'ajustement : elle traduit un assèchement, non un biais.

4.8 Un contrat entre les deux dépôts

La classification en sept classes existe en deux endroits : dans l'entrepôt, qui produit les indicateurs, et dans la plateforme, qui les affiche et les compare aux prévisions. Cette duplication est délibérée, car elle évite un couplage fort entre deux systèmes déployés séparément, mais elle crée un risque de divergence silencieuse.

Le risque est traité par un **contrat testé** : chaque dépôt possède une table de référence associant des valeurs d'entrée aux classes attendues, et ces deux tables sont identiques par construction. Toute modification de l'une sans l'autre fait échouer une suite de tests. Le mécanisme est simple, et c'est sa vertu : il rend la contrainte exécutable plutôt que documentaire.

L'entrepôt produit désormais une famille d'indicateurs normalisés à l'échelle nationale, validée selon un protocole dont le critère avait été fixé avant la mesure, et dont les deux décisions méthodologiques structurantes sont documentées avec les chiffres qui les établissent. Ces indicateurs sont utilisables tels quels par les hydrogéologues et constituent des variables candidates pour la modélisation.

Une incohérence connue subsiste néanmoins entre la chaîne climatique et la chaîne des stations sur l'évapotranspiration. La seconde expose encore la variable d'origine, car elle constitue l'entrée de forçage des modèles métier déjà calibrés et sa modification les invaliderait. L'arbitrage est explicite et documenté ; sa résolution suppose une recalibration d'ensemble.

5 L'Observatoire : donner à voir

Un entrepôt ne se consulte pas. Comment rendre la donnée consolidée immédiatement lisible par ceux qui en ont l'usage, sans enfermer les méthodes développées dans l'application qui les héberge ?

5.1 Une contrainte d'architecture posée d'emblée

La plateforme comporte trois couches : une interface web en React [27], un service applicatif FastAPI [33], et une bibliothèque métier en Python. La contrainte structurante porte sur la troisième : **la bibliothèque métier ne comporte aucune dépendance à l'interface**.

Cette règle a une conséquence pratique déterminante pour un travail de recherche. Le code de préparation des données, de calibration des modèles métier, d'entraînement, d'explicabilité et de génération de contrefactuels s'exécute indifféremment depuis le service web, depuis un script ou depuis un carnet de calcul. Les méthodes développées ne sont donc pas prisonnières de l'application : si l'interface était abandonnée, elles resteraient utilisables.

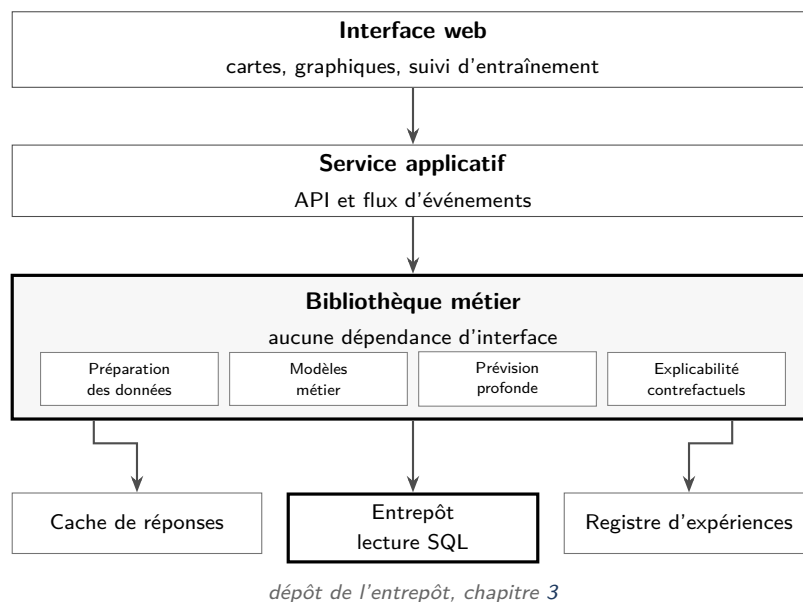


Figure 5.1 – Architecture de la plateforme. La bibliothèque métier est appellable depuis le service web, un script ou un carnet de calcul, sans modification. C'est cette propriété qui rend les développements réutilisables au-delà de l'application.

5.2 Le besoin : explorer avant de modéliser

Un entrepôt bien construit reste inerte tant qu'il n'est pas regardé. Deux publics le demandaient, pour des raisons différentes.

Les **hydrogéologues** ont besoin de situer une station dans son contexte : quelle nappe observe-t-elle, comment se comporte-t-elle par rapport à ses voisines, où en est-elle dans son historique, et que faisait le climat pendant ce temps. Ce travail de mise en regard, fait manuellement, mobilise plusieurs sources et plusieurs outils.

Les **modélisateurs** ont besoin de choisir leurs cas d'étude en connaissance de cause : une station dont la chronique est trop courte, trop lacunaire ou visiblement perturbée par un pompage ne fera

pas un bon cas d'apprentissage. Repérer ces situations avant d'entraîner un modèle évite d'attribuer à la méthode ce qui relève de la donnée.

L'Observatoire répond aux deux.

5.3 Organisation : deux compartiments

L'interface s'organise en deux volets correspondant aux deux compartiments du cycle observé.

Nappes et rivières. Exploration spatiale des stations piézométriques et hydrométriques sur fond cartographique, avec superposition des entités aquifères du référentiel BDLISA et d'un découpage en secteurs hydrogéologiques. Les indicateurs de situation y sont portés directement par les stations, ce qui donne une lecture immédiate de l'état du territoire. La comparaison entre stations est possible, avec conservation de la sélection d'une vue à l'autre.

Climat. Exploration de la grille nationale de 0,1° selon trois vues : une vue de situation cartographique à l'échelle du pays, une vue par point ou par zone donnant l'historique d'une maille depuis 1950 (pluie comparée à la normale, indices sur plusieurs fenêtres, table des épisodes de sécheresse, export tabulaire), et une vue de comparaison inter-annuelle.

Les deux volets communiquent : depuis la carte des nappes, un lien contextuel ouvre le climat de la maille correspondante ; depuis la fiche d'une station, on accède à son contexte climatique local.

5.4 Une règle de conception qui a structuré l'interface

Les couches cartographiques disponibles obéissent à une règle explicite, adoptée après discussion et maintenue depuis :

*Soit un indicateur réellement standardisé, soit une valeur réelle affichée comme telle.
Jamais un intermédiaire inventé.*

Concrètement, les indices standardisés (précipitation, température, bilan hydrique) sont cartographiés sur l'échelle à sept classes, et les grandeurs journalières brutes (températures extrêmes, pluie du jour) le sont sur une échelle absolue. En revanche, les cumuls mensuels absolus de pluie, de température ou d'évapotranspiration ne sont **pas** proposés comme couches cartographiques : ils apparaissent comme chiffres exacts dans le panneau de détail d'une maille.

La raison est méthodologique. Cartographier une grandeur absolue sur une palette de couleurs suppose un seuillage, donc une norme implicite. Or cette norme, n'étant pas une référence statistique établie, serait une invention de l'outil. L'utilisateur lirait une carte de sécheresse là où il n'y a qu'un choix de bornes. Refuser cette couche coûte une fonctionnalité apparente et évite une erreur d'interprétation systématique.

5.5 Trois choix techniques

L'Observatoire ne recalcule rien. Ses points d'accès sont des lectures directes des tables analytiques de l'entrepôt. Aucune statistique n'est calculée à la volée. La conséquence est double : les temps de réponse sont ceux d'une base de données correctement indexée, et surtout **la valeur affichée est exactement celle qui a été validée** au chapitre 4. Il n'existe pas de second calcul susceptible de diverger.

Les réponses sont mises en cache. Les vues cartographiques nationales portent sur des volumes importants et changent peu ; leur mise en cache pour vingt-quatre heures réduit la charge sans

affecter la fraîcheur perçue. Cette optimisation a un corollaire opérationnel documenté : tout déploiement qui modifie la forme ou la valeur des réponses doit purger le cache, sous peine de servir des valeurs périmées pendant une journée.

Le point d'entrée est unique. Le service qui sert l'interface assure également le relais vers l'API, les en-têtes de sécurité et la limitation de débit. Une architecture antérieure comportait un second relais, redondant, qui n'était jamais démarré en production, de sorte que les protections qu'il portait n'étaient, en pratique, jamais appliquées. Sa suppression au profit d'une configuration unique a supprimé cet écart entre l'intention et le déploiement réel.

La leçon dépasse son détail technique. Une protection configurée dans un composant qui ne tourne pas est une protection absente, avec en plus la croyance qu'elle existe. La consolidation en un point d'entrée unique vaut donc moins pour sa simplicité que pour la disparition de cet écart entre l'intention et le déploiement.

5.6 Accès, sécurité et données personnelles

La plateforme héberge des comptes nominatifs et les travaux de leurs titulaires, ce qui impose des exigences distinctes de celles de l'entrepôt.

L'accès est provisionné par un administrateur : il n'existe ni inscription libre ni authentification déléguée. Les mots de passe sont hachés par un algorithme à coût mémoire paramétrable et ne sont détenus en clair par personne, administrateur compris. La session repose sur un jeton en cookie non accessible au script, révocable côté serveur par désactivation du compte ou incrément d'un compteur de version relu à chaque requête. Deux rôles existent, l'administration et l'usage courant, ce dernier ne donnant accès qu'aux objets dont l'utilisateur est propriétaire.

Un garde-fou mérite mention : la suppression du dernier administrateur actif est refusée. En l'absence d'inscription libre, elle rendrait l'application définitivement inaccessible par l'interface. La contrainte est portée par le code plutôt que par une consigne.

Enfin, les journaux d'authentification sont conservés trois cent soixante-cinq jours puis supprimés automatiquement, et l'utilisateur peut effacer son compte et les données associées depuis son espace personnel.

5.7 Environnements et déploiement

Deux environnements complètement séparés coexistent sur le serveur de calcul, l'un suivant la branche principale, l'autre la branche de développement, avec des volumes, des bases, des ports et des artefacts distincts. Un modèle entraîné ou un compte créé dans l'un n'affecte jamais l'autre. Cette séparation est ce qui autorise à expérimenter sur une chaîne en évolution sans compromettre l'instance servant aux utilisateurs.

La production est répartie : l'interface est déployée sur l'infrastructure mutualisée de l'établissement, le calcul et les bases restent sur le serveur équipé d'un processeur graphique. Une seule exigence réseau conditionne l'ensemble, l'ouverture de la route entre les deux.

L'Observatoire offre ainsi une exploration opérationnelle des nappes, des rivières et du climat, alimentée directement par les indicateurs validés, et gouvernée par une règle d'affichage qui protège l'utilisateur des lectures abusives. Il repose sur un cœur métier indépendant de l'interface, propriété qui conditionne la réutilisation des méthodes développées.

Une limite doit être signalée : l'Observatoire dépend entièrement de l'entrepôt et ne se dégrade pas gracieusement en son absence. Il répond en erreur plutôt que d'afficher un état partiel. Ce

comportement est assumé pour un outil scientifique, où une valeur absente vaut mieux qu'une valeur douteuse, mais il serait à revoir pour une diffusion large.

6 Modéliser : le laboratoire de modèles métier

Avant d'invoquer l'apprentissage profond, que sait déjà faire la modélisation hydrogéologique établie, et comment l'outiller pour qu'elle serve de référence ?

6.1 Pourquoi commencer par le modèle métier

Il aurait été possible d'aller directement à l'apprentissage profond. Ce choix aurait été méthodologiquement fautif, pour trois raisons.

D'abord, **sans référence, une performance ne signifie rien**. Annoncer qu'un réseau de neurones prévoit un niveau de nappe avec une certaine erreur n'a de sens que comparé à ce qu'obtient la méthode que les hydrogéologues emploient déjà. Une architecture profonde qui n'égale pas un modèle à quelques paramètres ne mérite pas d'être déployée.

Ensuite, **le modèle métier est interprétable par construction**, et fournit donc un point d'ancrage à tout le travail d'explicabilité qui suivra. On sait ce qu'il représente ; on peut confronter les explications produites sur un modèle appris à ce que le modèle physique affirme.

Enfin, **c'est le langage des interlocuteurs**. Le BRGM développe et emploie sa propre famille de modèles à réservoirs : GARDÉNIA [9] pour la simulation des niveaux et des débits d'un bassin, EROS [8] pour les relations entre bassins, fédérés par une interface Python commune. Un outil qui ignorerait cette pratique ne serait pas adopté, quelles que soient ses performances.

6.2 Les modèles à fonction de transfert et bruit

L'approche retenue est celle des modèles *transfer function-noise*, mise en œuvre par la bibliothèque Pastas [11]. Son principe : le niveau piézométrique simulé est la somme des contributions de plusieurs facteurs de forçage, au minimum la recharge dérivée de la précipitation et de l'évapotranspiration. Chaque contribution est obtenue par convolution du forçage avec une *fonction de réponse impulsionnelle* dont la forme et les paramètres sont calibrés. Un modèle de bruit rend compte de la structure résiduelle.

L'intérêt pour la question posée est direct : la fonction de réponse **est** l'objet d'intérêt hydrogéologique. Sa forme dit comment l'aquifère amortit et retarde le signal climatique ; son intégrale dit de combien le niveau varie pour une sollicitation donnée. Ce ne sont pas des paramètres opaques, ce sont des grandeurs qui s'interprètent.

La plateforme donne accès à quatre modèles de recharge, six formes de réponse impulsionnelle, deux modèles de bruit et deux solveurs, combinables librement.

6.3 Calibration automatique et critères de qualité

Choisir la bonne combinaison relève de l'expertise et de l'essai. Pour rendre cet essai systématique, un mécanisme de **calibration automatique** construit une grille de configurations candidates, calibre chacune, l'évalue et les classe.

L'évaluation ne repose pas sur un unique indicateur d'erreur, mais sur les quatre critères d'acceptation STOWA [37], standard néerlandais d'évaluation des modèles TFN pour la gestion des eaux souterraines :

1. **La variance expliquée** dépasse un seuil (70 % par défaut) ;
2. **les résidus sont aléatoires**, vérifié par un test de séquences ;

3. **le temps de réponse** à 95 % de la réponse indicielle reste inférieur à la moitié de la période de calibration, car un modèle dont la mémoire excède ses données n'est pas identifiable ;
4. **le gain est statistiquement significatif**, son rapport à son erreur type dépassant le seuil usuel.

Le troisième critère mérite d'être souligné, car il capture une erreur fréquente et discrète : un modèle peut afficher une excellente variance expliquée tout en ayant ajusté une dynamique lente que la période d'observation ne permet pas de contraindre. Le critère l'écarte.

6.4 L'apport hydrogéologique : des configurations par famille d'aquifère

La grille de calibration automatique n'explore pas l'espace des configurations à l'aveugle. Elle est amorcée par des **configurations recommandées selon la nature de l'aquifère observé**, lue dans le référentiel BDLISA rattaché à la station par l'entrepôt (chapitre 3).

Cette table est le produit direct des échanges avec l'expertise hydrogéologique du BRGM. Elle traduit en choix de modélisation ce qu'un spécialiste sait du comportement de chaque milieu.

Famille	Réponse	Bruit	Justification hydro-géologique
Alluvial	Exponentielle	AR	Réponse rapide, temps de réponse court, système simple
Sédimentaire poreux	Gamma	AR	Réponse intermédiaire
Sédimentaire, double porosité (craie)	Gamma	AR	Forte inertie, temps de réponse long
Sédimentaire fracturé	Gamma	AR	Recharge complexe, modèle de recharge flexible
Karstique	Double exponentielle	ARMA	Deux temps de réponse : conduits et matrice
Socle, montagne	Gamma	AR	Fracturé, recharge non linéaire
Volcanique	Gamma	AR	Système hétérogène
Composite	Quatre paramètres	ARMA	Milieu hétérogène, modèle flexible

Le cas karstique est le plus parlant. Un système karstique se comporte comme deux réservoirs couplés : des conduits qui réagissent en quelques heures et une matrice qui réagit en mois. Une réponse impulsionnelle à un seul temps caractéristique ne peut pas représenter cette dualité. D'où la double exponentielle, et un modèle de bruit plus riche pour absorber ce que la structure ne capte pas.

Cette table recoupe la typologie discutée lors de la réunion de cadrage avec les hydrogéologues, qui distinguait les nappes inertielles à cycles longs, les nappes réactives à effets de seuil et les nappes influencées par une rivière ou des prélèvements [34].

Cette table est un point de contact entre deux disciplines. Elle encode une connaissance qui ne s'obtient pas par validation croisée, et la rend disponible à un utilisateur qui ne la possède pas. C'est une forme concrète de transfert d'expertise, et elle réduit le coût d'entrée à la modélisation pour un non-spécialiste.

Ces configurations amorcent la recherche ; elles ne la contraignent pas. Une grille de référence est systématiquement évaluée en parallèle, de sorte qu'une station atypique n'est jamais enfermée dans la recommandation de sa famille.

6.5 Diagnostics et validation

La calibration est accompagnée d'un dispositif de vérification qui va au-delà de l'ajustement.

Séparation calibration/validation. Le modèle est calibré sur une période et évalué sur une période distincte, avec les indicateurs usuels en hydrologie (efficience de Nash-Sutcliffe, critère de Kling-Gupta, erreur quadratique moyenne), complétés par l'examen de l'autocorrélation et de la normalité des résidus.

Diagnostics préalables. Avant même la calibration, la chronique est examinée : qualité et continuité des entrées, valeurs aberrantes, corrélations croisées avec le forçage, décomposition du signal, analyse spectrale, analyse des tarissements. Ce faisceau permet de détecter en amont les situations où la modélisation est vouée à l'échec, plutôt que de le découvrir dans un mauvais ajustement.

Analyse multi-stations. Les résidus peuvent être examinés conjointement sur plusieurs stations, ce qui fait apparaître les structures communes, donc d'origine régionale ou climatique, et les distingue des particularités locales.

6.6 Scénarios prospectifs

Le modèle calibré n'est pas seulement descriptif : il permet de répondre à des questions de la forme « *que se passerait-il si* », qui sont précisément celles des gestionnaires.

Trois familles de scénarios sont outillées : l'**ajout d'un prélèvement** selon des profils réalistes par type d'usage (alimentation en eau potable, irrigation, industrie), chacun ayant sa saisonnalité propre ; l'**application d'une tendance climatique** ; et la **modulation de l'intensité** d'un forçage existant.

Un mécanisme mérite d'être détaillé : les **bornes adaptatives**. Lorsqu'un utilisateur simule un prélèvement, la question « quel débit est plausible ici ? » n'a pas de réponse universelle : elle dépend de la transmissivité de l'aquifère, donc de la réponse calibrée. Le rabattement attendu est estimé à partir de la réponse indiciaire du modèle lui-même, et des bornes physiquement plausibles en sont dérivées pour guider la saisie. L'utilisateur n'est pas laissé libre de simuler un pompage qui viderait la nappe en un mois, ni contraint par une borne arbitraire identique partout.

Le laboratoire de modélisation métier est ainsi complet : calibration automatisée guidée par l'expertise hydrogéologique, évaluation selon un standard reconnu, diagnostics avant et après ajustement, et scénarisation prospective bornée par la physique du système. Il fournit la référence à laquelle comparer toute approche apprise.

Cette comparaison reste précisément ce qui n'a pas été fait. L'outillage existe des deux côtés, la campagne d'évaluation sur un large échantillon de stations n'a pas été conduite. Un rapprochement avec les modèles à réservoirs du BRGM constituerait une seconde voie de comparaison, identifiée mais non explorée.

7 Apprendre : le laboratoire d'apprentissage automatique

Quel dispositif faut-il pour que des expériences d'apprentissage profond sur des séries hydrologiques soient comparables, reproductibles, et conduites par des chercheurs qui ne sont pas tous spécialistes de l'apprentissage ?

7.1 Le problème posé

Prévoir un niveau de nappe est un problème de série temporelle multivariée avec covariables exogènes : la cible est le niveau, les entrées sont la précipitation, la température et l'évapotranspiration. Les difficultés propres au domaine sont connues : inertie très variable d'un aquifère à l'autre, non-stationnarité liée aux prélèvements, lacunes d'observation, événements extrêmes rares donc sous-représentés dans l'apprentissage.

La littérature propose de nombreuses architectures ; aucune ne s'impose a priori. La question pratique n'est donc pas « quel modèle choisir » mais « comment mettre en place un dispositif qui permette de trancher, et de rejouer la comparaison quand les données changent ».

7.2 Un catalogue d'architectures sous interface unique

La plateforme donne accès à une douzaine d'architectures de prévision profonde issues de la bibliothèque Darts [19], couvrant les grandes familles de l'état de l'art :

- à **mécanisme d'attention** : *temporal fusion transformer* [24], transformeur classique ;
- à **décomposition par blocs** : N-BEATS, N-HITS ;
- **récurrentes** : LSTM, GRU, réseaux récurrents par blocs ;
- **convolutives** : réseaux convolutifs temporels ;
- **récentes à faible coût** : TiDE, TSMixer, DLinear, NLinear.

L'inclusion des dernières est délibérée : les modèles linéaires ou quasi linéaires constituent des références exigeantes sur les séries temporelles, et une architecture lourde qui ne les dépasse pas doit être écartée. Disposer de la référence faible dans le même outil que le modèle sophistiqué évite la comparaison biaisée par des conditions expérimentales différentes.

Une fabrique de modèles instancie dynamiquement l'architecture demandée en validant ses hyperparamètres, ce qui permet d'ajouter une architecture sans modifier l'interface ni l'API.

7.3 Le protocole expérimental

Le dispositif vise trois propriétés, dans cet ordre de priorité.

La traçabilité. Chaque exécution d'entraînement est enregistrée dans MLflow [43] : paramètres, métriques, artefacts, modèle produit. Les jeux de données préparés et les modèles entraînés font l'objet de registres distincts, de sorte qu'un résultat puisse être rattaché sans ambiguïté au couple exact qui l'a produit. Sans ce mécanisme, une comparaison entre deux expériences menées à quelques semaines d'intervalle n'est pas défendable.

La séparation entre l'entraînement et l'interface. Le code d'entraînement n'a aucune connaissance de l'interface qui l'observe : il écrit son avancement dans un fichier d'état, que la couche de présentation lit indépendamment et retransmet au navigateur par un flux d'événements. Cette séparation, visible sur la figure 5.1, a une conséquence pratique importante : **le même code d'entraînement s'exécute depuis l'application, depuis un script ou depuis un carnet de calcul**, sans modification.

La conduite d'expériences longues. L'entraînement s'appuie sur PyTorch Lightning [16] et s'effectue sur processeur graphique lorsque celui-ci est disponible, avec arrêt anticipé et suivi de l'évolution des pertes en apprentissage et en validation. L'utilisateur voit progresser son entraînement au lieu d'attendre un résultat opaque, et peut l'interrompre s'il diverge.

7.4 Optimisation d'hyperparamètres

La comparaison d'architectures n'a de sens que si chacune est évaluée dans une configuration raisonnable ; comparer un modèle réglé à un modèle laissé aux valeurs par défaut ne renseigne que sur le réglage. Optuna [1] est donc intégré pour la recherche automatisée d'hyperparamètres, avec élagage des essais non prometteurs pour concentrer le budget de calcul sur les configurations viables.

7.5 Rendre l'outil utilisable par des non-spécialistes

Un dispositif d'expérimentation complet est, par nature, exigeant : longueur de fenêtre d'entrée, taille de lot, nombre d'époques, patience d'arrêt anticipé. Ces réglages sont un obstacle réel pour un hydrogéologue qui souhaite simplement obtenir une prévision.

Des **configurations prêtes à l'emploi** ont donc été définies par cas d'usage métier plutôt que par architecture : prévision piézométrique à court terme (sept jours), à moyen terme (trente jours), à long terme (quatre-vingt-dix jours), et prévision de débit à quatorze jours. Chacune fixe une architecture et un jeu d'hyperparamètres cohérents, choisis à partir des recommandations de la bibliothèque et des références publiées sur séries piézométriques.

Ces configurations sont des points de départ raisonnables, non des réglages optimisés pour une station donnée. La documentation le dit explicitement et oriente vers la recherche automatisée d'hyperparamètres pour aller plus loin. Il aurait été facile, et trompeur, de les présenter comme optimales.

7.6 Ce qui est établi, et ce qui ne l'est pas

Il importe d'être précis sur le statut de ce chapitre.

Ce qui est acquis est le dispositif : un banc d'expérimentation instrumenté, traçable, qui rend les comparaisons possibles et rejouables, accessible à des utilisateurs de niveaux d'expertise différents, et dont le cœur est réutilisable hors de l'application.

Ce qui n'est pas établi dans ce rapport est le classement des architectures sur le cas hydrogéologique. Les campagnes d'entraînement conduites au cours des travaux ont servi à valider le dispositif et à orienter les développements ; les jeux de données préparés et les points de sauvegarde ont été purgés des dépôts lors de la passation. Reconstituer a posteriori un tableau de performances à partir de souvenirs ne serait pas un résultat scientifique. La campagne d'évaluation comparative, qui opposerait les modèles appris aux modèles métier du chapitre 6 sur un échantillon représentatif de stations et de familles d'aquifères, reste donc à conduire, et l'outillage nécessaire est en place pour la mener.

Une limite d'ingénierie à corriger. La suite de tests de la plateforme compte 552 tests, dont 547 passent (mesuré le 24 août 2026). Aucun ne s'exécute automatiquement : le dépôt est hébergé sur une forge dont la chaîne d'intégration continue ne comporte qu'une étape de construction d'image, tandis que la définition de tests existante cible une autre forge. Parmi les quatre échecs, deux exigent un entrepôt peuplé et relèvent en réalité de l'intégration, un lit un fichier absent de tout autre poste, et le dernier est mis en défaut par la base en mémoire employée pour les tests, qui ne conserve pas le fuseau horaire. Aucun ne signale un défaut applicatif, mais la purge des journaux se trouve de fait non testée. C'est le premier correctif à apporter par toute personne reprenant ces travaux.

Le laboratoire d'apprentissage est donc opérationnel, traçable et accessible à des utilisateurs de niveaux d'expertise différents, et son cœur de calcul reste utilisable en dehors de l'application. Ce qui manque tient en deux chantiers, et ils sont de nature différente : l'évaluation comparative des architectures relève de la recherche, l'automatisation de la suite de tests relève de l'ingénierie et devrait être traitée en premier, car elle conditionne la confiance dans toutes les évolutions ultérieures.

8 Expliquer : le sujet initial, enfin abordable

Une prévision de niveau de nappe n'est mobilisable que si l'on peut dire sur quoi elle repose et ce qu'elle deviendrait dans d'autres conditions. Comment produire de telles explications sans qu'elles soient elles-mêmes trompeuses ?

8.1 Pourquoi l'explicabilité n'est pas une option ici

Le sujet initial du postdoctorat retrouve ici sa place, une fois construit le terrain qui le rendait abordable.

L'exigence d'explication ne relève pas, dans ce domaine, d'une préférence méthodologique. Les niveaux de nappe conditionnent des décisions administratives contraignantes : restrictions d'usage, autorisations de prélèvement, dimensionnement d'ouvrages d'alimentation. Une décision publique doit pouvoir être motivée. Un modèle dont on ne sait pas dire pourquoi il annonce une baisse ne sera pas invoqué à l'appui d'un arrêté, et ne devrait pas l'être.

S'y ajoute une condition d'adoption. L'interlocuteur d'un modèle de nappe est un hydrogéologue qui possède une compréhension physique du système. Il n'accordera sa confiance qu'à un modèle dont les explications sont compatibles avec ce qu'il sait. Réciproquement, une explication qui contredit sa compréhension est une information précieuse : soit le modèle a capté quelque chose, soit il s'est trompé, et dans les deux cas il faut le savoir.

Trois questions organisent le dispositif : *sur quoi le modèle s'appuie-t-il ?*, *que se passerait-il dans d'autres conditions ?*, et *cette chronique est-elle seulement explicable par le climat ?*

8.2 Sur quoi le modèle s'appuie-t-il : les méthodes d'attribution

Le premier volet mobilise et adapte les familles usuelles d'attribution, chacune répondant à une facette différente de la question.

Famille	Ce qu'elle apporte
Importance par perturbation	Mesure la dégradation de la prévision quand une entrée est brouillée : lecture directe, sans hypothèse sur le modèle
Valeurs de Shapley [25]	Répartition de la contribution entre entrées sur des bases axiomatiques, avec une variante adaptée aux séries temporelles qui attribue aussi dans le temps [5]
Attributions par gradients [38, 22]	Saillance temporelle et gradients intégrés : quels pas de temps de la fenêtre d'entrée pèsent sur la sortie
Poids d'attention	Pour les architectures qui en possèdent, lecture directe de ce que le modèle regarde
Décomposition du signal	Sépare tendance, saisonnalité et résidu, et rapporte la prévision à ces composantes

L'intérêt de disposer de plusieurs familles dans un même outil n'est pas l'exhaustivité mais la **confrontation** : des méthodes qui reposent sur des principes différents et convergent donnent une explication crédible ; des méthodes qui divergent signalent que l'explication est fragile, ce qui est en soi une information utile, et qu'une méthode unique aurait masquée.

8.3 Que se passerait-il si : les contrefactuels sous contrainte physique

C'est l'apport le plus original de ces travaux, et il répond à un problème formulé avec les hydrogéologues avant d'être traité.

8.3.1 Le problème du contrefactuel naïf

Une explication contrefactuelle [41] répond à : *quelle modification minimale des entrées changerait la prévision de telle manière ?* Appliquée à une nappe : quel régime climatique aurait évité l'étiage annoncé ?

Les approches existantes pour les séries temporelles [3, 42] optimisent directement la perturbation des entrées sous contrainte de proximité. Sur des données climatiques, elles produisent des réponses correctes au sens de l'optimisation et **physiquement absurdes** : elles peuvent augmenter la température sans modifier l'évapotranspiration, faire varier la pluie d'un jour à l'autre de manière incohérente, ou construire un régime saisonnier qui n'existe nulle part. Une telle explication est inutilisable : on ne peut pas dire à un gestionnaire que l'étiage aurait été évité dans un climat qui ne peut pas exister.

La réunion de cadrage de février 2026 énonce ce constat dans les termes du métier. Elle relève que les métriques standard (validité, proximité, compacité) ne captent pas la physique, que le risque est de « générer des scénarios mathématiquement valides mais physiquement absurdes », et elle propose deux critères spécifiques : la plausibilité du bilan de masse et la cohérence temporelle avec les échelles de réponse des aquifères [34].

8.3.2 La solution retenue : contraindre l'espace de perturbation

L'approche développée renonce à perturber librement les entrées. Elle optimise à la place un petit nombre de paramètres interprétables, dont chacun a un sens physique et une plage de validité :

Paramètre	Plage	Neutre	Interprétation
Facteur de pluie (par saison, 4)	0,3 à 2,0	1,0	Régime pluviométrique saisonnier, de -70% à $\times 2$
Décalage de température	-5 à 5°C	0	Réchauffement ou refroidissement global
Résidu d'évapotranspiration	$-0,03$ à $0,03$	0	Écart fractionnaire résiduel
Décalage temporel	-30 à 30 d	0	Avance ou retard de la saison

Surtout, ces paramètres ne sont pas indépendants. L'évapotranspiration est **couplée à la température** par la relation de Clausius-Clapeyron, au taux d'environ 7% par degré qui gouverne la capacité de l'air à contenir de la vapeur d'eau. Élever la température dans le scénario contrefactuel élève donc mécaniquement la demande évaporative : le scénario reste thermodynamiquement cohérent *par construction*, non par pénalisation après coup. C'est la traduction du premier critère demandé, la plausibilité du bilan de masse ; la structure saisonnière des facteurs de pluie et le décalage temporel traduisent le second.

L'ensemble reste différentiable, donc optimisable par descente de gradient à travers le modèle de prévision, quel que soit ce modèle : une couche d'adaptation permet d'appliquer la méthode aux architectures du catalogue du chapitre 7. Une variante par optimisation bayésienne est également disponible pour les cas où le gradient n'est pas exploitable.

8.3.3 Une comparaison honnête : la référence non contrainte

Contraindre l'espace de recherche améliore l'interprétabilité ; encore faut-il montrer que cela ne se paie pas d'une perte de qualité rédhibitoire. Une méthode de référence inspirée des contrefactuels pour séries temporelles multivariées [3] a donc été implémentée pour la comparaison : elle optimise directement la perturbation brute, avec contraintes souples, sans couplage physique, soit un nombre de paramètres libres égal à trois fois la longueur de la fenêtre, contre sept pour l'approche contrainte.

Cette comparaison met à l'épreuve une hypothèse précise. Avec deux à trois ordres de grandeur de paramètres libres en plus, la référence non contrainte atteindra presque toujours la cible plus facilement. La question n'est donc pas laquelle des deux optimise mieux, ce qui est réglé d'avance, mais si **davantage de degrés de liberté produit une meilleure explication**. Le dispositif permet d'en discuter sur pièces plutôt que de le supposer.

8.3.4 Une validation par un modèle indépendant

Un contrefactuel produit par optimisation à travers un modèle appris peut n'être valide que pour ce modèle : il exploiterait alors une particularité de l'approximation plutôt qu'une propriété du système. Pour écarter cette possibilité, le scénario contrefactuel est rejoué dans un modèle métier calibré indépendamment, celui du chapitre 6, et l'on vérifie que l'effet annoncé s'y retrouve.

Cette validation croisée n'était possible que parce que les deux familles de modèles cohabitent dans le même outil, sur les mêmes données. C'est un bénéfice direct de l'architecture retenue, et une raison supplémentaire d'avoir commencé par le modèle métier.

8.4 Cette chronique est-elle explicable par le climat ? La détection de prélèvements

La troisième question renverse la perspective. Une chronique piézométrique qu'aucun modèle climatique ne parvient à reproduire n'est pas nécessairement le signe d'un mauvais modèle : elle peut porter la trace d'une **influence anthropique**, un pompage, que le forçage climatique ne contient pas.

L'enjeu est double, et il a été formulé comme tel lors du cadrage. Il s'agit d'abord d'écarter les stations impropres à l'apprentissage, préoccupation qui rejoint directement la constitution d'un jeu de piézomètres peu influencés. Il s'agit ensuite de produire une information utile en elle-même : l'annotation automatique des piézomètres selon leur caractère inertiel, réactif ou influencé figure parmi les cas d'usage identifiés avec le BRGM.

Le problème est difficile car **non supervisé** : on ne dispose pas d'un historique étiqueté des prélèvements. La démarche retenue croise trois regards indépendants, à savoir l'analyse des résidus d'un modèle métier calibré, une détection de ruptures accompagnée d'une analyse d'écart par apprentissage, et une lecture par représentation apprise, puis fusionne leurs verdicts. La couche d'explicabilité y joue un rôle inhabituel : elle ne sert pas à justifier une prédiction mais à détecter une **dérive dans les attributions**, un changement de ce sur quoi le modèle s'appuie, qui signale que le régime du système a changé.

Le résultat est confronté, quand elle existe, à l'information publique sur les ouvrages de prélèvement déclarés.

Le dispositif d'explicabilité est ainsi complet et surtout confrontable, articulant attribution, contrefactuels et détection d'influence. Sa contribution la plus originale porte sur les contrefactuels sous contrainte physique. En réduisant l'espace de perturbation à sept paramètres interprétables couplés par une relation thermodynamique, la méthode ne produit que des scénarios formulables dans le langage du domaine, au lieu de perturbations sans signification physique. Elle met en

œuvre les deux critères formulés par les hydrogéologues, sa validité est éprouvée par un modèle indépendant, et sa qualité peut être mise en regard d'une référence non contrainte.

Reste à conduire l'évaluation quantitative comparée des deux approches, sur un échantillon large et selon des métriques de qualité d'explication établies. C'est la suite immédiate de ces travaux, et probablement leur débouché publiable.

9 Collaborations et réponses aux besoins

À quels besoins, exprimés par qui, ces développements répondent-ils effectivement ?

9.1 Le cadre de travail

Les développements présentés dans ce rapport ont été conçus et réalisés dans leur intégralité au cours du postdoctorat, dans un dialogue continu avec trois interlocuteurs aux apports distincts.

Supervision scientifique : Nicolas Labroche (LIFAT). Il a encadré l'orientation scientifique des travaux, en particulier l'arbitrage initial : accepter que le sujet d'explicabilité impose d'abord la construction de son terrain expérimental, plutôt que de le traiter sur un jeu de données de circonstance. Cet arbitrage détermine tout ce qui précède.

Collaboration technique : Hugo Breuillard (BRGM). Data scientist en charge du projet côté BRGM, il constitue le point de contact sur les questions de chaîne de données et de stratégie de prévision. Les échanges ont porté sur l'articulation entre l'entrepôt développé ici et les besoins de modélisation du programme, et sur la cohérence des indicateurs produits avec ceux employés par ailleurs.

Expertise métier : Augustin Thomas (BRGM). Hydrogéologue, il a été l'interlocuteur sur l'ensemble des questions de domaine. C'est de ces échanges que procèdent les décisions qui ancrent la plateforme dans la pratique hydrogéologique plutôt que dans une transposition générique de méthodes d'apprentissage.

9.2 Une réunion de cadrage qui a orienté les travaux

La rencontre du 13 février 2026 entre le BRGM et l'Université de Tours mérite d'être décrite, car elle a produit des effets identifiables dans le code [34].

Sa préparation consistait à formuler, à l'intention des hydrogéologues, les questions dont la réponse conditionnait les choix techniques : existe-t-il une typologie des nappes déjà employée, quels cas résistent aux modèles physiques, quels facteurs déterminent le paramétrage d'un modèle de prévision, l'explicabilité statistique suffit-elle ou faut-il des garanties physiques explicites, et qu'est-ce qu'une variation de niveau physiquement impossible.

Quatre orientations en sont issues.

Orientation	Traduction dans les développements
Typologie des nappes	La distinction entre nappes inertielles, réactives et influencées structure les configurations par famille d'aquifère du chapitre 6
Garanties physiques dans l'explication	Les critères de plausibilité du bilan de masse et de cohérence temporelle sont mis en œuvre par la méthode contrefactuelle de la section 8.3
Annotation des piézomètres	Le pipeline de détection d'influence anthropique du chapitre 8 répond au besoin d'identifier les ouvrages influencés
Consolidation des données	La mise en place de l'entrepôt, dont la réunion attribue le pilotage à l'auteur, répond au besoin d'un espace commun de données harmonisées

Cette réunion recense également les jeux de données existants et leurs limites : un ensemble d'environ 220 piézomètres réputés peu influencés dont la qualification restait à établir, un ensemble d'environ 170 piézomètres annotés par des experts et jugé représentatif de la métropole, et un jeu reconstitué dans le cadre de travaux de thèse. Le besoin exprimé était de les consolider et de les qualifier, ce que l'entrepôt rend possible en fournissant une base commune sur laquelle chacun peut être resitué.

9.3 Ce que la collaboration métier a produit

L'apport d'expertise n'est pas resté au stade de la discussion : il est inscrit dans le code, et identifiable. Quatre exemples le montrent.

Les configurations de modélisation par famille d'aquifère. La table présentée au chapitre 6 associe à chaque nature de milieu une combinaison de fonction de réponse et de modèle de bruit. Cette connaissance ne s'obtient pas par validation croisée : elle procède de la compréhension du comportement hydrodynamique de chaque milieu. Le cas karstique, traité par une double exponentielle pour représenter les deux temps de réponse des conduits et de la matrice, en est l'illustration la plus nette.

L'adoption d'un standard d'évaluation reconnu. Le choix d'évaluer les modèles selon les quatre critères STOWA plutôt que par un indicateur d'erreur unique relève du même registre. Il introduit notamment le critère de temps de réponse rapporté à la période de calibration, qui écarte des modèles apparemment excellents mais non identifiables, subtilité que la seule pratique de l'apprentissage automatique ne fait pas apparaître.

La règle d'affichage cartographique. La règle énoncée au chapitre 5, un indicateur réellement standardisé ou une valeur réelle et jamais un intermédiaire, procède d'une préoccupation d'interprétation propre au domaine. Un outil qui colorie une carte de France selon des seuils choisis par son auteur fabrique une norme que l'utilisateur lira comme une référence établie.

L'arbitrage sur l'évapotranspiration. La décision documentée en section 4.4 est exemplaire du bénéfice de la confrontation disciplinaire. La variable fournie par la réanalyse était disponible, correctement nommée et directement utilisable ; seule la confrontation de ses valeurs aux ordres

de grandeur connus pour la France a révélé qu'elle ne désignait pas la grandeur attendue. Aucune vérification interne au code ne pouvait détecter cette erreur, car il ne s'agissait pas d'une erreur de calcul.

9.4 Des besoins distincts, un outil commun

Les deux communautés visées n'attendent pas la même chose, et l'architecture a dû accommoder les deux sans se scinder.

	Hydrogéologues du BRGM	Chercheurs en apprentissage
Question posée	Où en est la ressource, et que se passe-t-il si l'on prélève ?	Quelle méthode prédit le mieux, et pourquoi ?
Attente principale	Des indicateurs conformes aux pratiques, une scénarisation crédible	Un jeu de données consolidé, un protocole reproductible
Obstacle levé	L'agrégation manuelle de sources hétérogènes	Le coût d'entrée à l'expérimentation
Ce qui a été livré	Observatoire, indicateurs validés, laboratoire de modèles métier, scénarios bornés	Entrepôt interrogeable, catalogue d'architectures, traçabilité des expériences, outillage d'explicabilité

Le point de rencontre est l'entrepôt. Parce que les indicateurs métier et les jeux d'apprentissage sont produits par la même chaîne et validés une seule fois, une comparaison entre un modèle appris et un modèle métier porte réellement sur les modèles, et non sur des préparations de données divergentes. Cette propriété, invisible dans l'interface, est ce qui rend la plateforme utilisable comme instrument de recherche et non seulement comme outil de consultation.

9.5 État de mise à disposition

La plateforme est déployée, l'interface sur l'infrastructure mutualisée de l'établissement, le calcul et les bases sur un serveur équipé d'un processeur graphique. Son usage demeure à ce jour circonscrit au cercle du projet. L'accès est nominatif : il n'existe ni inscription libre ni authentification déléguée, les comptes étant créés par un administrateur. Ce choix, adapté à un outil scientifique manipulant une chaîne de traitement en évolution, constitue le principal frein à une diffusion plus large, et le premier levier à actionner pour l'obtenir.

La collaboration a donc effectivement transformé les développements, et non seulement accompagné leur réalisation : les décisions métier structurantes sont inscrites dans le code et documentées, et les deux communautés disposent d'un socle commun de données.

Plusieurs pistes identifiées au cours des échanges n'ont pas été explorées, notamment le rapprochement avec les modèles à réservoirs du BRGM et l'accès à leurs travaux de comparaison de modèles. Quant à l'élargissement des usages au-delà du cercle du projet, il relève d'une politique d'accès et d'un accompagnement davantage que de développements supplémentaires.

10 Un socle pour l'IA en hydrologie

Ces développements survivront-ils au projet qui les a financés, et à quelles conditions peuvent-ils fonder un environnement d'outils plus vaste ?

10.1 Pourquoi la plupart des développements de recherche ne se réutilisent pas

La question mérite d'être posée franchement, parce que la réponse par défaut est négative. Un logiciel de recherche est ordinairement écrit pour produire un résultat, puis abandonné : il suppose un environnement particulier, mêle le traitement et son affichage, dépend de fichiers qui ne sont plus là, et sa reprise coûte plus cher que sa réécriture.

Affirmer qu'un développement constitue un « socle » n'a donc de valeur que si l'on peut désigner les propriétés qui le rendent réutilisable et montrer qu'elles sont effectivement acquises. C'est l'objet de ce chapitre.

10.2 Les propriétés acquises

10.2.1 Un contrat d'interface qui découple l'amont de l'aval

La couche analytique de l'entrepôt est consommée en SQL. Cette interface est stable, universelle et documentée : un utilisateur n'a besoin de connaître ni les outils d'ingestion, ni les bibliothèques de transformation, ni l'orchestrateur. Un carnet de calcul, un tableur connecté, un outil de visualisation décisionnelle ou une application tierce s'y branchent également.

La conséquence est structurante : **l'amont peut être remplacé sans que l'aval s'en aperçoive**. Si un outil d'ingestion devient obsolète, il est substituable sans que les consommateurs soient affectés. Peu de logiciels de recherche offrent cette propriété, et c'est elle qui distingue une infrastructure d'un script.

10.2.2 Un cœur de calcul indépendant de toute interface

Le cœur métier de la plateforme (préparation des données, modèles métier, entraînement, explicabilité, contrefactuels) ne comporte aucune dépendance à l'interface graphique. Le même code est appelé depuis l'API web, depuis un script ou depuis un carnet de calcul.

Cette contrainte, tenue depuis l'origine et vérifiée, a un effet direct sur la valeur résiduelle des travaux : **même si l'application web était abandonnée, les méthodes resteraient utilisables**. La contribution scientifique n'est pas prisonnière de son emballage.

10.2.3 Des indicateurs validés une fois pour tous les usages

Les indicateurs du chapitre 4 sont calculés dans l'entrepôt, validés selon un protocole documenté, et lus tels quels par tous les consommateurs. Il n'existe pas de second calcul susceptible de diverger.

Cette centralisation vaut au-delà de la performance. Elle garantit que deux études conduites à deux dates différentes, ou par deux équipes, parlent de la même chose. C'est une condition de comparabilité que l'on ne peut pas rattraper après coup.

10.2.4 Des contrats exécutables entre composants

Là où une duplication était nécessaire, comme la classification en classes de sévérité présente dans les deux dépôts, elle est gardée par des tables de référence identiques et des tests qui échouent

en cas de divergence. La contrainte n'est pas documentaire mais exécutable : elle résiste à l'oubli, ce qu'aucune note ne fait.

10.2.5 Une infrastructure reproductible

L'ensemble est conteneurisé, les volumes de données sont déclarés en dehors du cycle de vie des conteneurs, de sorte qu'une commande d'arrêt ne peut pas les détruire, et le chargement initial complet est interruptible et redémarrable, son avancement étant persisté en base. Les procédures de sauvegarde et de restauration ont été vérifiées à l'échelle réelle. Une réinstallation complète est une procédure documentée, éprouvée, et non une reconstitution.

10.2.6 Une documentation écrite pour la reprise

La documentation des deux dépôts a été refondue en fin de période dans une perspective explicite de passation : cartographie des documents, procédures vérifiées par exécution réelle, et consignation des pièges rencontrés, y compris ceux qui produisent des résultats faux sans émettre d'erreur. Ce dernier point est le plus utile à un successeur, et le plus rarement écrit.

10.3 Le patron généralisable

Au-delà des deux dépôts, ces travauxinstancient un enchaînement (figure 10.1) qui n'a rien de spécifique aux eaux souterraines.

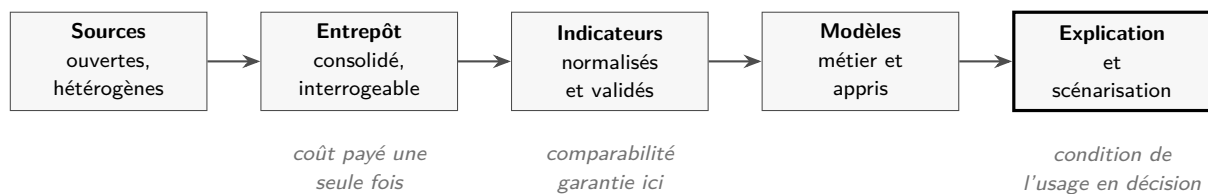


Figure 10.1 – L'enchaînement mis en œuvre. Chaque étape suppose la précédente ; escamoter l'une d'elles produit des résultats incomparables ou inutilisables.

L'enseignement principal de l'année tient dans la lecture de gauche à droite de cette figure : **on ne peut pas commencer par la droite**. C'est pourtant ce que fait le plus grand nombre de projets d'intelligence artificielle appliquée à l'environnement, qui investissent dans le modèle et découvrent ensuite que la donnée ne permet pas de conclure.

10.4 Extensions, par coût croissant

Extension	Ce qu'elle suppose	Coût
Nouvelles stations, autre territoire	Rien : la couverture est déjà nationale et la chaîne est paramétrée par configuration	nul
Nouveaux indicateurs standardisés	Un ajustement statistique et sa validation, selon le protocole existant	faible
Nouvelles architectures de prévision	Une entrée au catalogue ; la fabrique de modèles et la traçabilité sont génériques	faible
Qualité des eaux souterraines	De nouvelles sources et de nouveaux modèles de transformation ; l'architecture est inchangée	moyen
Eaux de surface	La chaîne hydrométrique existe déjà ; l'extension porte sur la modélisation	moyen
Autre compartiment (air, sol)	Les sources et les indicateurs diffèrent, le patron tient	moyen
Couplage à un modèle hydrogéologique distribué	Une interface avec un simulateur physique externe et l'assimilation de ses sorties	élevé

Le tableau appelle une lecture précise : ce qui est peu coûteux l'est *parce que* l'infrastructure existe. Le coût élevé de l'année écoulée a été payé une fois ; il ne se représente pas à chaque extension. C'est la définition même d'un socle.

10.5 Ce qui est transmis aux travaux à venir

Les travaux d'explicabilité se poursuivront au-delà de cette période. Le tableau suivant confronte ce qu'ils supposent à ce qui leur est effectivement transmis.

Besoin	Disponible
Un jeu de données consolidé, joint au forçage climatique	Entrepôt national, partitions depuis 1967 pour les stations et 1950 pour le climat, rattachement spatial matérialisé
Des modèles à expliquer	Douze architectures de prévision profonde sous interface unique, avec traçabilité des expériences
Une référence interprétable à laquelle confronter les explications	Modèles à fonction de transfert calibrés, dont les paramètres ont un sens hydrogéologique
Des méthodes d'attribution	Cinq familles complémentaires, confrontables entre elles
Des explications actionnables	Contrefactuels sous contrainte physique, mettant en œuvre les critères formulés par les hydrogéologues
Un moyen de valider une explication	Rejeu du scénario dans un modèle métier indépendant
Des cas d'étude qualifiés	Détection non supervisée d'influence anthropique, permettant d'écarter les chroniques impropres

Ce qui n'est pas transmis doit être dit avec la même netteté : aucun résultat de performance comparée, aucune évaluation quantitative des méthodes contrefactuelles, et aucune campagne d'expériences consolidée. Le socle rend ces travaux possibles ; il ne les a pas menés.

10.6 Ce qui manque pour un véritable environnement d'outils

L'honnêteté commande de distinguer ce qui est acquis de ce qui reste à faire. Cinq chantiers séparent l'état actuel d'un environnement d'outils partagé. Aucun n'est un verrou de recherche ; tous sont des décisions d'investissement.

1. **L'automatisation des vérifications.** La suite de tests de la plateforme n'est pas exécutée automatiquement (chapitre 7). Tant que les vérifications dépendent d'une initiative humaine, la confiance dans les évolutions décroît avec le temps. C'est le chantier le moins coûteux et le plus rentable.
2. **Un accès élargi et gouverné.** L'accès nominatif convient à un outil de projet, non à un environnement partagé. Une politique d'accès, précisant qui accède, pour quels usages et avec quelle responsabilité sur les données, conditionne tout élargissement.
3. **Un catalogue de données.** L'entrepôt est documenté pour qui sait où chercher. Un environnement d'outils suppose un catalogue décrivant les jeux disponibles, leur origine, leur fraîcheur et leurs conditions d'usage.
4. **Le calcul mutualisé.** L'entraînement s'appuie aujourd'hui sur un serveur unique. Un usage partagé suppose une file d'attente et un partage de ressources.
5. **La campagne d'évaluation comparative.** Le socle sera d'autant plus crédible qu'il aura servi à établir un résultat : la comparaison systématique modèles métier / modèles appris, et l'évaluation des méthodes contrefactuelles. L'outillage est prêt de part et d'autre.

10.7 Articulation avec le volet des jumeaux numériques

Un jumeau numérique de la ressource en eau suppose trois choses : une représentation de l'état courant du système, une capacité à le projeter, et une capacité à expliquer la projection. Les travaux présentés apportent une contribution à chacune.

Fonction attendue	Contribution disponible
État courant du système	Entrepôt actualisé quotidiennement, indicateurs standardisés validés, observatoire spatial
Projection	Modèles métier calibrés avec scénarisation bornée physiquement, catalogue de modèles appris
Explication de la projection	Attribution multi-méthodes, contrefactuels sous contrainte physique, détection d'influence anthropique
Confiance	Protocole de validation documenté, traçabilité des expériences, limites consignées

La contribution la plus spécifique est la troisième ligne. Un jumeau numérique qui projette sans expliquer n'est qu'un simulateur ; ce qui en fait un instrument de décision est la capacité à répondre « pourquoi » et « que se passerait-il si » dans les termes du métier. Les contrefactuels sous contrainte physique décrits en section 8.3 sont directement conçus pour cet usage : ils produisent des scénarios

énonçables, du type « un hiver plus sec et plus chaud d'un degré », plutôt que des perturbations numériques.

Les propriétés qui distinguent une infrastructure d'un prototype sont donc identifiées, et elles sont effectivement tenues : interface stable, cœur indépendant, indicateurs centralisés, contrats exécutables, reproductibilité, documentation écrite pour la reprise. Le patron mis en œuvre se transpose à d'autres compartiments environnementaux.

Cinq chantiers séparent néanmoins ce socle d'un environnement d'outils réellement partagé, et aucun d'eux n'est un verrou de recherche. La démonstration la plus convaincante resterait d'ailleurs qu'il ait servi à établir un résultat scientifique, ce qui n'a pas encore eu lieu.

11 Bilan, limites et passation

Que reste-t-il, une fois le contrat achevé, et dans quel état ?

11.1 Récapitulatif des réalisations

Domaine	Réalisation
Données	Chaîne d'ingestion automatisée de quatre jeux de données issus de trois fournisseurs publics ; entrepôt en architecture médaillon sur base relationnelle avec extensions temporelle et géospatiale ; rattachement spatial des stations à leur maille climatique ; enrichissement par le référentiel hydrogéologique ; environ 658 millions de lignes en couche brute
Fiabilité	Idempotence des traitements, traçabilité des lignes écartées, contraintes de concurrence par clés, reprise après interruption, sauvegarde et restauration vérifiées à l'échelle réelle
Indicateurs	Indices standardisés de niveau, de débit, de précipitation, de température et de bilan hydrique ; production à l'échelle nationale sur quatre fenêtres ; protocole de validation à critère pré-établi ; deux décisions méthodologiques établies par la mesure
Exploration	Observatoire spatial des nappes et des rivières ; module climatique national avec historique depuis 1950, épisodes de sécheresse et export
Modélisation métier	Laboratoire de modèles à fonction de transfert ; calibration automatique guidée par la nature de l'aquifère ; évaluation selon quatre critères normalisés ; diagnostics préalables et postérieurs ; scénarios prospectifs à bornes physiquement dérivées
Apprentissage	Catalogue d'une douzaine d'architectures de prévision profonde ; optimisation d'hyperparamètres ; traçabilité des expériences ; suivi d'entraînement en temps réel ; configurations prêtes à l'emploi par cas d'usage métier
Explicabilité	Attribution multi-méthodes ; contrefactuels sous contrainte physique avec couplage thermodynamique et validation par modèle indépendant ; détection non supervisée d'influence anthropique
Ingénierie	Deux dépôts conteneurisés, reproductibles et documentés pour la reprise ; environnements de développement et de production séparés

11.2 Bilan au regard de la mission initiale

La mission portait sur l'explicabilité des modèles de prévision appliqués aux eaux souterraines. Elle a été remplie, mais par un chemin plus long que prévu.

Ce qui a été atteint : un dispositif d'explicabilité complet et opérationnel, dont la contribution la plus originale, les contrefactuels sous contrainte physique, répond précisément à la difficulté qui rend l'explicabilité délicate dans ce domaine, à savoir qu'une explication physiquement incohérente n'est pas une explication.

Ce qui a été ajouté par nécessité : l'ensemble de l'infrastructure amont, sans laquelle le

sujet initial n'aurait pu être traité que sur un jeu de données de circonstance, aux conclusions non généralisables.

Ce qui n'a pas été atteint : l'évaluation quantitative comparée des méthodes, faute de temps une fois l'infrastructure construite. C'est le regret principal de la période, et c'est aussi le travail le plus immédiatement accessible à qui reprendra ces développements, parce que tout ce qu'il suppose existe désormais.

C'est un arbitrage qu'il faut assumer. Consacrer l'essentiel d'un postdoctorat à construire l'infrastructure d'un sujet plutôt qu'à publier sur ce sujet est défavorable à court terme et favorable à long terme. Le jeu de données, les indicateurs validés et les outils demeurent, et ils rendent possibles des travaux qui ne l'étaient pas. La question posée en introduction du chapitre 2 a reçu une réponse construite plutôt qu'argumentée.

11.3 Limites assumées

Elles sont énumérées ici sans atténuation, parce qu'un successeur doit les connaître et qu'un rapport qui n'en comporterait aucune ne serait pas crédible.

1. **Aucun résultat de performance comparée n'est établi.** Les campagnes d'entraînement ont validé le dispositif, non classé les méthodes. Les jeux préparés et les points de sauvegarde ont été purgés lors de la passation.
2. **Une incohérence connue subsiste sur l'évapotranspiration** entre la chaîne « grille » et la chaîne « station ». La seconde conserve la variable d'origine parce qu'elle constitue l'entrée de forçage des modèles métier déjà calibrés, et que sa modification les invaliderait. L'arbitrage est explicite, documenté, et sa résolution suppose une recalibration d'ensemble.
3. **Les tests ne sont pas exécutés automatiquement** sur la plateforme, la chaîne d'intégration de la forge hébergeante ne comportant qu'une étape de construction. Quatre des 552 tests échouent, pour des raisons documentées et sans rapport avec un défaut applicatif, mais la purge des journaux se trouve de fait non testée.
4. **Certaines températures agrégées au niveau des stations** sont des extrêmes de moyennes journalières et non de véritables extrêmes journaliers ; l'exposition de ces derniers supposerait de modifier une table partitionnée.
5. **La source climatique retenue est un compromis.** ERA5-Land a été préféré à une réanalyse plus fine mais non redistribuable, au bénéfice de la reproductibilité et du partage.
6. **L'usage reste circonscrit au cercle du projet**, faute d'une politique d'accès élargie.
7. **Le périmètre couvre la quantité, non la qualité** des eaux, également visée par le programme.

11.4 État de passation

Le contrat s'est achevé le 30 juin 2026. Les travaux se sont poursuivis jusqu'au 24 août 2026 dans le seul but de rendre les réalisations exploitables sans leur auteur :

- refonte complète de la documentation des deux dépôts, organisée autour d'une cartographie des documents et vérifiée par exécution réelle des procédures décrites ;
- consignation des pièges susceptibles de produire des résultats faux sans émettre d'erreur, développés au chapitre 3 ;
- retrait des éléments sensibles : identifiants, clés d'interface, topologie interne, adresses personnelles ; restriction par défaut de l'écoute des services à l'interface locale ;

- suppression du code mort et des scripts devenus inopérants ;
- vérification à l'échelle réelle des procédures de sauvegarde et de restauration ;
- explicitation du couplage entre les deux dépôts et de ses conditions de démarrage.

11.5 Conclusion

Ces travaux répondent à une question qui n'était pas celle posée au départ, mais qui la conditionnait : *comment rendre possible la recherche en intelligence artificielle sur les eaux souterraines françaises ?*

La réponse tient en une chaîne complète, allant de quatre jeux de données publics et dispersés jusqu'à des scénarios contrefactuels énonçables dans le langage des hydrogéologues, dont chaque maillon est documenté, vérifié et réutilisable indépendamment des autres. Le coût d'entrée à l'expérimentation, qui se comptait en semaines et se payait autant de fois qu'il y avait de chercheurs, se réduit désormais à une requête.

Ce qui a été construit dépasse le périmètre des eaux souterraines : l'enchaînement sources → entrepôt → indicateurs validés → modèles → explication est transposable aux autres compartiments environnementaux visés par le programme. C'est en ce sens que ces développements constituent moins un aboutissement qu'un point de départ.

A Annexes

A.1 Inventaire des réalisations logicielles

Entrepôt de données hydro-climatiques

Période	23 septembre 2025 au 24 août 2026
Volume	≈ 7 000 lignes Python, ≈ 1 200 lignes SQL de transformation
Ingestion	Bibliothèque d'extraction déclarative : pagination, reprise sur erreur, déduplication par fusion, partitionnement annuel de 1967 à aujourd'hui
Transformation	8 modèles de nettoyage, 3 modèles de rejets tracés, 18 modèles analytiques, complétés par des tables d'indicateurs calculées en Python
Orchestration	8 traitements planifiés, 3 capteurs événementiels, clés de concurrence par nature de traitement
Stockage	Base relationnelle avec extension de séries temporelles (partitionnement, compression) et extension géospatiale (jointures spatiales indexées)
Infrastructure	7 services conteneurisés, séparation du code métier et de l'orchestrateur, volumes de données déclarés hors du cycle de vie des conteneurs

Plateforme d'exploration, de modélisation et de prévision

Période	6 novembre 2025 au 24 août 2026
Volume	≈ 40 000 lignes Python, ≈ 29 000 lignes TypeScript
Interface	Application monopage : cartographie, graphiques interactifs, suivi d'entraînement en temps réel
Service	API avec flux d'événements, authentification nominative, journal d'audit, limitation de débit
Cœur métier	Bibliothèque Python sans dépendance d'interface : préparation, modèles métier, entraînement, explicabilité, contrefactuels, détection d'influence
Vérification	552 tests, dont 547 passent (mesuré le 24 août 2026)
Déploiement	Interface sur infrastructure mutualisée, calcul et bases sur serveur équipé d'un processeur graphique ; environnements de développement et de production séparés

A.2 Sources de données et attributions

Source	Contenu	Couverture
Hub'Eau, piézométrie	Niveaux de nappe aux ouvrages de surveillance	partitions depuis 1967
Hub'Eau, hydrométrie	Débits des cours d'eau (sites, stations, observations)	partitions depuis 1967
Copernicus ERA5-Land	Réanalyse climatique sur grille 0,1°	depuis 1950
BDLISA	Référentiel hydrogéologique (entités aquifères)	référentiel

La profondeur effectivement disponible varie d'une station à l'autre : les partitions d'ingestion couvrent la période complète, les données retournées par les services web dépendent de la date de mise en service et de l'exploitation de chaque ouvrage.

Mentions obligatoires

Generated using Copernicus Climate Change Service information, 2026. Neither the European Commission nor ECMWF is responsible for any use that may be made of the Copernicus information or data it contains.

Source : Hub'Eau, eaufrance.fr • Source : BDLISA, BRGM et Sandre.

Les licences des développements couvrent le code produit, non les données consultées : chaque source conserve ses propres conditions d'usage.

A.3 Volumétrie des indicateurs climatiques

Mailles de la grille nationale	11 496
Valeurs d'indices produites	41 960 400
Fenêtres d'agrégation	1, 3, 6 et 12 mois
Période de référence	1991–2020
Échelle de classement	7 classes
Couples maille-mois de la comparaison d'évapotranspiration	30 888
Mailles de vérification de l'équivalence des lois	35 614

A.4 Glossaire

Terme	Définition
Architecture médaillon	Organisation d'un entrepôt en couches de qualité croissante : données brutes, données nettoyées, données analytiques
BDLISA	Référentiel hydrogéologique français décrivant les entités aquifères
Contrefactuel	Explication de la forme « quelle modification minimale des entrées changerait la sortie de telle manière »
ETP / ET0	Évapotranspiration potentielle ; évapotranspiration de référence au sens de la FAO-56
Hypertable	Table partitionnée dans le temps, permettant compression et interrogation efficace sur de grands volumes de séries
Idempotence	Propriété d'un traitement dont la réexécution ne modifie pas le résultat
IPS	Indicateur piézométrique standardisé, position du mois courant par rapport à sa normale saisonnière
L-moments	Statistiques d'ordre linéaires servant à ajuster une loi de probabilité, dont τ_3 mesure l'asymétrie
McKee (classes de)	Échelle à sept classes de sévérité associée aux indices standardisés
Modèle TFN	Modèle à fonction de transfert et bruit : le niveau simulé est la somme de convolutions des forçages par des réponses impulsionnelles calibrées
Piézométrie	Mesure du niveau des nappes d'eau souterraine
SPI / STI / SPEI	Indices standardisés de précipitation, de température et de bilan hydrique
SSFI	Indice standardisé de débit, équivalent de l'IPS pour les cours d'eau
STOWA	Standard néerlandais d'évaluation de la qualité des modèles TFN, en quatre critères
Valeurs de Shapley	Méthode d'attribution répartissant la contribution des entrées à une prédiction sur des bases axiomatiques

Références

- [1] T. AKIBA, S. SANO, T. YANASE, T. OHTA et M. KOYAMA. « Optuna : a next-generation hyperparameter optimization framework ». In : *Proceedings of the 25th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. 2019, p. 2623-2631.
- [2] R. G. ALLEN, L. S. PEREIRA, D. RAES et M. SMITH. *Crop evapotranspiration : guidelines for computing crop water requirements*. FAO Irrigation and Drainage Paper 56. Rome : Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, 1998.
- [3] E. ATES, B. AKSAR, V. J. LEUNG et A. K. COSKUN. « Counterfactual explanations for multivariate time series ». In : *International Conference on Applied Artificial Intelligence (ICAPAI)*. 2021.
- [4] S. BEGUERÍA et S. M. VICENTE-SERRANO. *SPEI : calculation of the standardised precipitation-evapotranspiration index*. Paquet R, fonction `parglo` d'ajustement de la logistique généralisée. 2023. URL : <https://cran.r-project.org/package=SPEI>.
- [5] J. BENTO, P. SALEIRO, A. F. CRUZ, M. A. T. FIGUEIREDO et P. BIZARRO. « TimeSHAP : explaining recurrent models through sequence perturbations ». In : *Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*. 2021, p. 2565-2573.
- [6] BRGM. *JUNON : des jumeaux numériques au service des ressources naturelles*. Programme scientifique, Bureau de recherches géologiques et minières. 2023. URL : <https://www.brgm.fr/fr/programme/junon-jumeaux-numeriques-service-ressources-naturelles>.
- [7] BRGM. *Lancement du programme JUNON en région Centre-Val de Loire*. Communiqué de presse. 2023. URL : <https://www.brgm.fr/fr/actualite/communiqu%C3%A9-presse/lancement-programme-junon-region-centre-val-loire>.
- [8] BRGM. *EROS : modèle hydrologique global multi-bassins*. Logiciel, Bureau de recherches géologiques et minières. 2026. URL : <https://www.brgm.fr/fr/logiciel/eros-logiciel-modelisation-hydrologique-bassins>.
- [9] BRGM. *GARDÉNIA : modèle global à réservoirs pour la simulation des débits et des niveaux de nappe*. Logiciel, Bureau de recherches géologiques et minières. 2026. URL : <https://www.brgm.fr/fr/logiciel/gardenia-logiciel-modelisation-hydrologique>.
- [10] BRGM et SANDRE. *BDLISA : base de données des limites des systèmes aquifères*. Référentiel hydrogéologique français. 2026. URL : <https://bdlisa.eaufrance.fr/>.
- [11] R. A. COLLENTEUR, M. BAKKER, R. CALJÉ, S. A. KLOP et F. SCHAARS. « Pastas : open source software for the analysis of groundwater time series ». In : *Groundwater* 57.6 (2019), p. 877-885.
- [12] COPERNICUS CLIMATE CHANGE SERVICE. *Climate Data Store : ERA5-Land hourly data from 1950 to present*. Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme. 2026. URL : <https://cds.climate.copernicus.eu/>.
- [13] DAGSTER LABS. *Dagster : an orchestrator for data assets*. Logiciel, version 1.11. 2026. URL : <https://dagster.io/>.
- [14] DBT LABS. *dbt : data build tool*. Logiciel, version 1.7. 2026. URL : <https://www.getdbt.com/>.

- [15] DLTHUB. *dlt : data load tool, a Python library for declarative data ingestion*. Logiciel, version 0.4. 2026. URL : <https://dlthub.com/>.
- [16] W. FALCON et THE PYTORCH LIGHTNING TEAM. *PyTorch Lightning*. Logiciel. 2019. URL : <https://www.pytorchlightning.ai/>.
- [17] G. H. HARGREAVES et Z. A. SAMANI. « Reference crop evapotranspiration from temperature ». In : *Applied Engineering in Agriculture* 1.2 (1985), p. 96-99.
- [18] H. HERSBACH et al. « The ERA5 global reanalysis ». In : *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146.730 (2020), p. 1999-2049.
- [19] J. HERZEN et al. « Darts : user-friendly modern machine learning for time series ». In : *Journal of Machine Learning Research* 23.124 (2022), p. 1-6.
- [20] J. R. M. HOSKING. « L-moments : analysis and estimation of distributions using linear combinations of order statistics ». In : *Journal of the Royal Statistical Society, Series B* 52.1 (1990), p. 105-124.
- [21] S. HOYER et J. HAMMAN. *xarray : N-D labeled arrays and datasets in Python*. Journal of Open Research Software, 5(1), 10. 2017. URL : <https://xarray.dev/>.
- [22] N. KOKHLIKYAN et al. *Captum : a unified and generic model interpretability library for PyTorch*. arXiv :2009.07896. 2020. URL : <https://captum.ai/>.
- [23] LIFAT. *Projet JUNON (2022–2026), volets DATA, PREDICTION et jumeaux numériques*. Laboratoire d’informatique fondamentale et appliquée de Tours, université de Tours. 2022. URL : <https://lifat.univ-tours.fr/projects/regional/recent/bdtin/2022-2026-junon-project>.
- [24] B. LIM, S. Ö. ARIK, N. LOEFF et T. PFISTER. « Temporal fusion transformers for interpretable multi-horizon time series forecasting ». In : *International Journal of Forecasting* 37.4 (2021), p. 1748-1764.
- [25] S. M. LUNDBERG et S.-I. LEE. « A unified approach to interpreting model predictions ». In : *Advances in Neural Information Processing Systems* 30. 2017, p. 4765-4774.
- [26] T. B. MCKEE, N. J. DOESKEN et J. KLEIST. « The relationship of drought frequency and duration to time scales ». In : *Proceedings of the 8th Conference on Applied Climatology*. Anaheim, Californie, 1993, p. 179-183.
- [27] META OPEN SOURCE. *React 19 : a JavaScript library for building user interfaces*. Logiciel. 2026. URL : <https://react.dev/>.
- [28] MÉTÉO-FRANCE. *SAFRAN : système d’analyse atmosphérique à méso-échelle sur la France*. Réanalyse météorologique sous licence, non redistribuable. 2026.
- [29] J. MUÑOZ-SABATER et al. « ERA5-Land : a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications ». In : *Earth System Science Data* 13.9 (2021), p. 4349-4383.
- [30] OFFICE FRANÇAIS DE LA BIODIVERSITÉ. *Hub’Eau : les API du système d’information sur l’eau*. Services web *niveaux_nappes* et *hydrometrie*. 2026. URL : <https://hubeau.eaufrance.fr/>.
- [31] POSTGIS PROJECT. *PostGIS : spatial and geographic objects for PostgreSQL*. Logiciel. 2026. URL : <https://postgis.net/>.
- [32] POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL 16*. Système de gestion de base de données relationnelle. 2026. URL : <https://www.postgresql.org/>.
- [33] S. RAMÍREZ. *FastAPI : a modern, fast web framework for building APIs with Python*. Logiciel. 2026. URL : <https://fastapi.tiangolo.com/>.

- [34] N. RINGUET. *Échange hydrogéologie et intelligence artificielle : compte rendu de réunion BRGM et université de Tours*. Document de travail interne, programme JUNON. Réunion du 13 février 2026. 2026.
- [35] N. RINGUET. *hubeau_data_integration : entrepôt de données hydro-climatiques*. Dépôt logiciel, forge de l'université de Tours. 2026. URL : https://scm.univ-tours.fr/ringuet/hubeau_data_integration.
- [36] N. RINGUET. *time-serie-explo : plateforme d'exploration, de modélisation et de prévision piézométrique*. Dépôt logiciel, forge de l'université de Tours. 2026. URL : <https://scm.univ-tours.fr/ringuet/time-serie-explo>.
- [37] STOWA. *Beoordeling van tijdreeksmodellen voor grondwaterbeheer*. Rapp. tech. Critères d'acceptation des modèles à fonction de transfert et bruit. Amersfoort, Pays-Bas : Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer, 2012.
- [38] M. SUNDARARAJAN, A. TALY et Q. YAN. « Axiomatic attribution for deep networks ». In : *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*. 2017, p. 3319-3328.
- [39] TIMESCALE. *TimescaleDB : time-series extension for PostgreSQL*. Logiciel. 2026. URL : <https://www.timescale.com/>.
- [40] S. M. VICENTE-SERRANO, S. BEGUERÍA et J. I. LÓPEZ-MORENO. « A multiscalar drought index sensitive to global warming : the standardized precipitation evapotranspiration index ». In : *Journal of Climate* 23.7 (2010), p. 1696-1718.
- [41] S. WACHTER, B. MITTELSTADT et C. RUSSELL. « Counterfactual explanations without opening the black box : automated decisions and the GDPR ». In : *Harvard Journal of Law and Technology* 31.2 (2018), p. 841-887.
- [42] Z. WANG, I. SAMSTEN, I. MILIOU, R. MOCHAOURAB et P. PAPAPETROU. « Counterfactual explanations for time series forecasting ». In : *IEEE International Conference on Data Mining (ICDM)*. 2023.
- [43] M. ZAHARIA et al. « Accelerating the machine learning lifecycle with MLflow ». In : *IEEE Data Engineering Bulletin* 41.4 (2018), p. 39-45.